

Travail d'initiative personnelle encadré

AUTOUR DES NOMBRES : ENTRE IRRATIONALITÉ ET TRANSCENDANCE

Aloulou Mohamed

Chouik Elias

Elrhoul Ismaël

2021

Lycée Sainte-Geneviève
MPSI 1 Σ

Professeur encadrant : M. Morlot

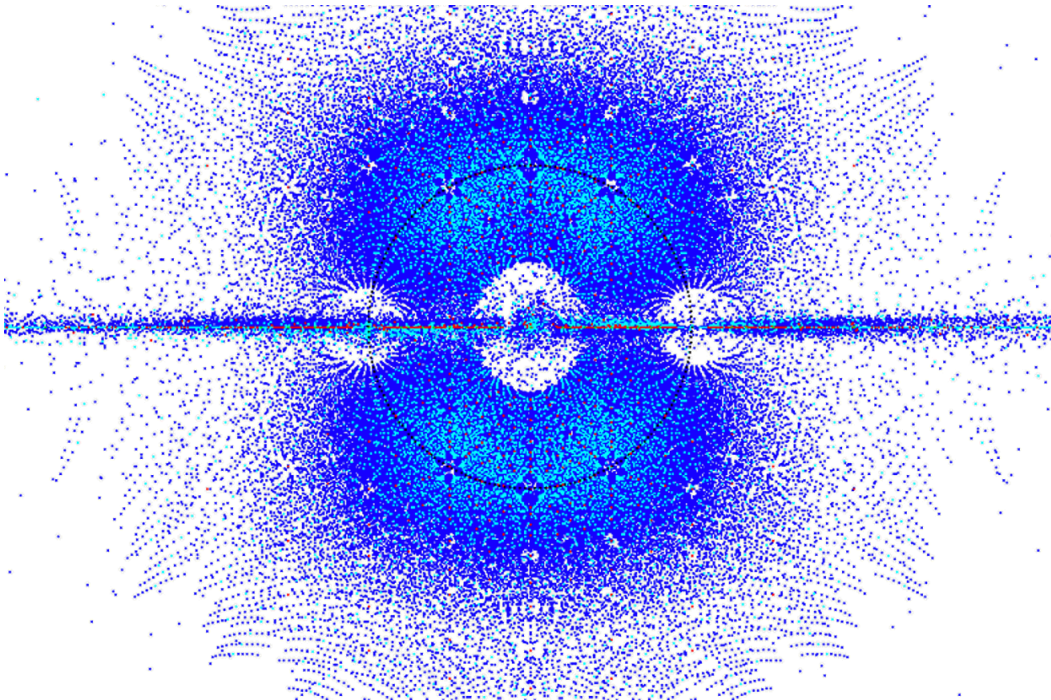


FIGURE 1 – Nombres algébriques (de degré inférieur à 4) dans le plan complexe.

Table des matières

1	Introduction historique	3
	Les nombres irrationnels	3
	Les nombres algébriques	3
	Les nombres transcendants	5
2	Irrationalité de la constante d'Apéry $\zeta(3)$	8
	Préliminaires	8
	Formule de Legendre	9
	Majoration de d_n	9
	Un théorème de Poincaré	9
	Preuve du résultat	9
	Premier tour du magicien	9
	Une relation de récurrence	10
	La limite de $\frac{v_n}{u_n}$	10
	La baguette du magicien	11
	Un peu d'arithmétique...	12
	Le clou du spectacle	13
3	Transcendance de π	13
	Préliminaires	14
	Deux applications d'un théorème sur les polynômes symétriques	14
	Un lemme d'intégration	14
	Preuve du résultat	14
	Un polynôme unitaire dans $\mathbb{Z}[X]$ qui annule un multiple de $i\pi$	14
	Un calcul de somme grâce à la formule d'Euler $e^{i\pi} + 1 = 0$	15
	Un polynôme particulier	15
	Une question de divisibilité	15
	Une majoration de $R_p(\alpha_j)$	17
	Conclusion	17
4	Mesure d'irrationalité et approximation diophantienne	18
	Mesure d'irrationalité	18
	Théorème de Dirichlet	20
	Annexe	21
	Formule de Legendre	21
	Majoration de d_n	22
	Un théorème de Poincaré	26
	Polynômes symétriques	30
	Définitions et premières propriétés	30
	Théorème fondamental	31
	Deux applications du théorème	32
	Un lemme d'intégration	32
	Définitions et notations	34

1 Introduction historique

L'Homme, par nécessité de compter et de dénombrer, eut en premier temps le besoin d'imaginer un système de numérotation : les nombres entiers. Les premières traces d'entiers datent d'environ 35 millénaires et une légende stipule que le mot "calcul" issu de *calculus* (en latin cailloux) fait référence à un berger qui comptait ses moutons en déposant des cailloux sur son panier. Plus tard (civilisation babylonienne et Egypte Antique), l'Homme dans le dessein de représenter la notion de part et faciliter plusieurs autres problèmes, commença à concevoir les fractions et les nombres décimaux. Le premier corps $\mathbb{Q}$ des rationnels (issu de *ratio*, en latin compter) vit le jour.

1.1 Les nombres irrationnels

Un bouleversement eut lieu lorsque en Grèce Antique, les Pythagoriciens dont la devise est "*Tout est nombre*" découvrirent que la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1 n'était en réalité pas nombre (ou encore que $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel). Cette découverte devait rester secrète, mais *Hipasse de Métaponte* trahit la Fraternité et divulgua l'irrationalité de $\sqrt{2}$. Euclide est l'un des premiers à présenter une démonstration de ce résultat dans son livre V des *Éléments*.

Théorème 1. $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Démonstration. ¹ Par l'absurde, supposons que $\sqrt{2}$ est rationnel.

Fixons $(p, q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ tel que
$$\begin{cases} p \wedge q = 1 \\ \sqrt{2} = \frac{p}{q} \end{cases} . \text{ Il vient } p^2 = 2q^2 \text{ donc } 2|p.$$

Fixons $p' \in \mathbb{N}$ tel que $p = 2p'$. Il vient $4p'^2 = 2q^2$ donc $2|q$.

On conclut donc que $p \wedge q \neq 1$, ce qui contredit l'hypothèse de départ et achève la preuve. $\square$

$\sqrt{2}$ était certes un nombre irrationnel, mais il s'agissait d'un nombre assez facile à construire, contrairement à d'autres nombres comme $\sqrt[3]{2}$ qui lui n'est pas constructible à la règle et au compas. ² On découvrit plusieurs autres nombres irrationnels qui sans doute marquèrent le début de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$.

Remarque 1. Si a et b sont irrationnels, il est clair que leurs produit et leur somme peuvent être rationnel. Il en de même pour a^b . Un exemple assez commun est de considérer $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. Si ce nombre est rationnel ³ alors il satisfait la propriété sinon on l'élève encore une fois à la puissance $\sqrt{2}$, ce qui donne 2 et satisfait également la propriété. Cependant, on n'a pas explicitement "exhibé" deux nombres. Voici donc un autre exemple plus explicite : considérons $a := \sqrt{2}$ et $b := \log_2(9)$. On a $a^b = 2^{\frac{1}{2} \log_2(9)} = 3$. Puis il reste à montrer que b est rationnel. Par l'absurde, si il s'écrivait $\frac{p}{q}$ avec (p, q) deux entiers non nuls, on aurait $\ln(9^q) = \ln(2^p)$ donc par injectivité du $\ln$, il vient $9^q = 2^p$, ce qui est absurde.

Certaines démonstrations d'irrationalité sont cependant plus difficiles, nous verrons plus loin un exemple, celui de $\zeta(3)$ la constante d'Apéry. Plusieurs problèmes ouverts d'irrationalité persistent puisque jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas entre autres si $\pi + e$, πe , π^e , 2^e , $\ln(\pi)$ ou encore la constante d'Euler-Mascheroni γ sont irrationnels.

1.2 Les nombres algébriques

Au Moyen-Âge, les arabes manipulaient plusieurs équations et expressions avec des racines. Les équations polynomiales sont ainsi une des bases de la fondation des nombres. Les mathématiciens imaginèrent même une quantité fictive ⁴ i dont le carré vaut -1 afin de pouvoir résoudre et manipuler des équations polynomiales sans solutions réelles : c'est la naissance du corps des complexes $\mathbb{C}$. L'idée de nombres algébriques prit alors naturellement sens avec le développement de l'analyse.

1. Il est plus rapide de passer par la valuation 2 -adique mais nous avons voulu montrer la preuve "classique".

2. Il s'agit du problème de la duplication du cube résolu par la théorie de Galois dont on ne parlera pas dans ce travail.

3. Nous verrons plus loin qu'en réalité ce nombre est transcendant donc *a fortiori* irrationnel.

4. Le terme "imaginaire" a été introduit par Descartes en 1637 et le symbole i utilisé de nos jours par Euler en 1777.

Définition 1. Un complexe α est dit algébrique lorsqu'il est racine d'un polynôme non nul à coefficients rationnels.

Proposition 1 (Définition équivalente). *De manière équivalente, un complexe α est algébrique si et seulement si il est racine d'un polynôme non nul à coefficients entiers.*

Démonstration. Soit $\alpha \in \mathbb{C}$.

$\Rightarrow$ Supposons que $\alpha \in \mathcal{A}$. Fixons $P \in \mathbb{Q}[X] \setminus \{0_{\mathbb{Q}[X]}\}$ tel que $P(\alpha) = 0$. Posons $n := \deg(P)$ et fixons $(p_n, \dots, p_0) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^n$ et $(q_n, \dots, q_0) \in (\mathbb{N}^*)^{n+1}$ tel que $P = \sum_{i=0}^n \frac{p_i}{q_i} X^i$. Nommons μ le plus petit multiple commun des $(q_i)_{0 \leq i \leq n}$. Comme $\mu \neq 0$, il vient

$$\begin{cases} \mu P \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0_{\mathbb{Z}[X]}\} \\ (\mu P)(\alpha) = 0 \end{cases}.$$

$\Leftarrow$ Supposons que α est racine d'un polynôme non nul à coefficients entiers alors il vient immédiatement (comme $\mathbb{Z}[X] \subset \mathbb{Q}[X]$) que α est algébrique. $\square$

Remarque 2. Ainsi, tout nombre rationnel r est algébrique (il suffit de considérer le polynôme $X - r$) et certains nombres irrationnels sont algébriques comme par exemple $\sqrt{2}$ qui est racine de $X^2 - 2$ ou encore i qui est par construction même racine de $X^2 + 1$. On peut aussi trouver des nombres algébriques plus compliqués comme $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ racine de $X^4 - 10X^2 + 1$ ou encore $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$ racine de $X^6 - 6X^4 + 4X^3 + 12X^2 + 24X + 4$.

On montre même que l'ensemble des algébriques que l'on va noter $\mathcal{A}$ est stable par addition et multiplication et mieux encore, qu'il s'agit d'un corps.

Proposition 2. *L'ensemble des algébriques $\mathcal{A}$ est un corps.*

Démonstration. Démontrons la stabilité par addition, multiplication et passage à l'inverse, ce qui suffira à conclure.

Soit α et β deux nombres algébriques. On fixe $(P, Q) \in (\mathbb{Q}[X] \setminus \{0_{\mathbb{Q}[X]}\})^2$ tel que $\begin{cases} P(\alpha) = 0 \\ Q(\beta) = 0 \end{cases}$.

• On pose

$$E = \text{Vect}_{\mathbb{Q}} \left(\alpha^i \beta^j \right)_{\substack{0 \leq i < \deg(P) \\ 0 \leq j < \deg(Q)}},$$

qui est de dimension finie. Soit $(m, n) \in \mathbb{N}^2$, montrons que $\alpha^n \beta^m \in E$. Fixons (A_1, R_1) et (A_2, R_2) les couples quotient reste des divisions euclidiennes de X^n par P et X^m par Q . Il vient

$$\begin{cases} \alpha^n = P(\alpha)A_1(\alpha) + R_1(\alpha) = R_1(\alpha) = \sum_{0 \leq i < \deg(P)} r_{1_i} \alpha^i \\ \beta^m = Q(\beta)A_2(\beta) + R_2(\beta) = R_2(\beta) = \sum_{0 \leq j < \deg(Q)} r_{2_j} \beta^j \end{cases}.$$

Donc par produit

$$\boxed{\alpha^n \beta^m = \sum_{\substack{0 \leq i < \deg(P) \\ 0 \leq j < \deg(Q)}} r_{1_i} r_{2_j} \alpha^i \beta^j \in E}.$$

On rappelle que $\forall k \in \mathbb{N}, (\alpha + \beta)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \alpha^i \beta^{k-i}$. Donc $\left((\alpha + \beta)^k \right)_{0 \leq k \leq \dim(E)}$ $\in E^{\dim(E)+1}$ est liée, ce qui fournit un polynôme anulateur de $(\alpha + \beta)$. On conclut de même pour $\alpha\beta$ en considérant la famille $\left((\alpha\beta)^k \right)_{0 \leq k \leq \dim(E)}$. Ainsi, $\mathcal{A}$ est stable par addition et multiplication.

• Supposons de plus que $\alpha \neq 0$, en considérant le polynôme $X^{\deg(P)} P(\frac{1}{X})$ on en déduit l'inversibilité, ce qui achève la preuve. $\square$

1.3 Les nombres transcendants

Arrivé à là, on arrivait à décrire une large partie des nombres et certains pensaient même que tout nombre était algébrique. C'est Leibniz qui était probablement le premier à croire en l'existence de nombres non algébriques qu'il nomma "transcendants". Mais il a fallu attendre 1844 pour que le français Joseph Liouville établisse l'existence et construise ces nombres.

Prouvons tout d'abord deux résultats généraux qui nous seront utiles entre autres lors de la démonstration.

Lemme 1 (Critère de Dirichlet). *Soit $x \in \mathbb{R}$ et $\mu > 1$. On suppose qu'il existe une infinité de couples $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tel que*

$$0 < \left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^\mu},$$

alors x est irrationnel.

Démonstration. Par l'absurde, supposons que $x \in \mathbb{Q}$, et écrivons-le $\frac{a}{b}$ avec $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$. À q fixé, on a $-q^{1-\mu} - xq < p < xq + q^{1-\mu}$, ce qui donne un nombre fini de valeurs possibles pour p . Ainsi, l'ensemble des q vérifiant l'inégalité est nécessairement infini. Fixons par conséquent q tel que $\frac{b}{q^{\mu-1}} < 1$ et un p associé.

On a

$$0 < |aq - pb| < \frac{b}{q^{\mu-1}} < 1,$$

ce qui est absurde car $|aq - pb| \in \mathbb{N}$. □

Lemme 2 (Théorème de Liouville). *Soit $P \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0_{\mathbb{Z}[X]}\}$ et a une racine irrationnelle de P alors*

$$\exists (c, r) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+, \forall (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*, \left| \frac{p}{q} - a \right| \geq \frac{c}{q^r}.$$

Démonstration. L'ensemble des racines réelles de P étant fini, fixons $\delta \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\mathcal{R}(P) \cap [a - \delta, a + \delta] = \{a\}$.

Soit $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$.

- Supposons que $\frac{p}{q} \in [a - \delta, a + \delta]$.

Comme $a \neq \frac{p}{q}$, par le théorème des accroissements finis appliqué à P sur $[a, \frac{p}{q}]$ si $\frac{p}{q} > a$ (respectivement $[\frac{p}{q}, a]$ si $\frac{p}{q} < a$), il existe $\alpha \in]a, \frac{p}{q}[$ (respectivement $]\frac{p}{q}, a[$) tel que

$$P\left(\frac{p}{q}\right) = P\left(\frac{p}{q}\right) - P(a) = P'(\alpha)\left(\frac{p}{q} - a\right). \text{ Fixons } \alpha.$$

Donc, en passant à la valeur absolue, on a

$$\left| P'(\alpha) \right| \left| \frac{p}{q} - a \right| = \left| P\left(\frac{p}{q}\right) \right|.$$

Posons $r := \deg(P) \in \mathbb{N} \subset \mathbb{R}_+$, il vient $|q^r P(\frac{p}{q})| \in \mathbb{N}^*$ (car $\frac{p}{q} \notin \mathcal{R}(P)$).

Or P' continue sur $[a - \delta, a + \delta]$ donc par le théorème des bornes atteintes, fixons $M > 0$ un majorant de $|P'|$. Il vient

$$q^r M \left| \frac{p}{q} - a \right| \geq \left| q^r P\left(\frac{p}{q}\right) \right| \geq 1.$$

Posons $c := \min(\delta, \frac{1}{M}) > 0$. Alors, on obtient $\left| \frac{p}{q} - a \right| \geq \frac{1}{Mq^r} \geq \frac{c}{q^r}$.

- Supposons que $\left| \frac{p}{q} - a \right| > \delta$.

Alors, comme $q^r \geq 1$, il vient $\left| \frac{p}{q} - a \right| \geq \delta \geq c \geq \frac{c}{q^r}$.

□

Le premier lemme fournit un critère fort utile pour démontrer certaines irrationalités. Le second permet de montrer qu'on ne peut pas très bien approcher un irrationnel algébrique par des nombres rationnels. On approfondira plus loin dans ce travail le terme "*approcher par des rationnels*". Mais ces résultats permettent déjà de construire des nombres transcendants.

Théorème 2 (Constante de Liouville).

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{10^{k!}} \text{ est transcendant.}$$

Démonstration. Posons pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n := \sum_{k=0}^n \frac{1}{10^{k!}}$.

On a $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ croissante, en effet

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_{n+1} - S_n = \frac{1}{10^{(n+1)!}} \geq 0.$$

De plus, soit $n \in \mathbb{N}$, on a $\forall k \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{10^{k!}} \leq \frac{1}{10^k}$, donc en sommant

$$S_n \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{10^k} = \frac{1 - \frac{1}{10^{n+1}}}{1 - \frac{1}{10}} \leq \frac{10}{9}.$$

On conclut par le théorème de la limite monotone que $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, on note λ sa limite.

- Montrons tout d'abord par le critère de Dirichlet que $\lambda \notin \mathbb{Q}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. D'une part on a pour tout $k \geq n+1$, $\frac{1}{10^{k!}} \leq \frac{1}{10^{kn!}}$, d'où

$$|\lambda - S_n| = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{10^{k!}} \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{10^{n!}} \right)^k = \left(\frac{1}{10^{n!}} \right)^{n+1} \frac{1}{1 - \frac{1}{10^{n!}}} = \left(\frac{1}{10^{n!}} \right)^n \frac{1}{10^{n!} - 1} \leq \frac{1}{10^{nn!}}.$$

D'autre part, pour tout $n \in \mathbb{N}$, S_n est rationnel et peut s'écrire $S_n = \frac{\sum_{k=0}^n 10^{n!-k!}}{10^{n!}}$. Donc pour $n \geq 3$ on a

$$\boxed{|\lambda - S_n| \leq \frac{1}{10^{nn!}} < \frac{1}{(10^{n!})^2}}, \quad (1)$$

ce qui permet de conclure en posant $\mu := 2$.

- Montrons que λ est transcendant.

Par l'absurde supposons qu'il existe $P \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0_{\mathbb{Z}[X]}\}$, tel que $P(\lambda) = 0$.

Par le théorème de Liouville, comme λ est irrationnel, fixons $(c, r) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|\lambda - S_n| \geq \frac{c}{(10^{n!})^r}$. En combinant avec l'inégalité (1), il vient

$$\frac{1}{10^{nn!}} \geq \frac{c}{(10^{n!})^r} \text{ ou encore, } \frac{1}{c} \geq (10^{n!})^{n-r}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow \infty} (10^{n!})^{n-r} = +\infty$, ce qui est absurde et achève la preuve.

□

D'autres transcendances furent découvertes. La plus connue étant sans doute celle du nombre π . Linderman prouva en 1882 que π n'était pas algébrique mettant fin à plusieurs siècles de débats⁵. Nous

5. Et notamment, en utilisant le théorème de Wantzel, le problème de la quadrature du cercle, un des trois grands problèmes de l'Antiquité.

aurons le temps de revenir sur cet exemple plus loin. Les avancées sur les nombres transcendants pendant cette époque sont considérables, puisque le français Charles Hermite avait 10 ans plus tôt en 1872 montré la transcendance du nombre e . En l'espace de 50 ans, on avait démystifié ces nombres qui semblaient inexistants tout en y incluant des constantes fondamentales des mathématiques ! Le plus stupéfiant étant qu'en prouvant que l'ensemble des réels $\mathbb{R}$ était indénombrable⁶, Georg Cantor en déduisit en 1873 que l'ensemble des transcendants est lui aussi indénombrable (contrairement aux algébriques). Ainsi, métaphoriquement si nous voulions imager la situation, on compris que les nombres transcendants dont on ignorait l'existence moins d'un siècle plus tôt constituaient "la très large majorité"⁷ des nombres réels et même complexes...

Proposition 3. *L'ensemble des algébriques $\mathcal{A}$ est dénombrable.*

Démonstration. Notons pour chaque polynôme non nul $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0_{\mathbb{Z}[X]}\}$, $\mathcal{R}(a_0, \dots, a_n)$ l'ensemble fini des ses racines. Par définition de $\mathcal{A}$, on a

$$\mathcal{A} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \underbrace{\bigcup_{(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^{n+1} \setminus \{0, \dots, 0\}} \mathcal{R}(a_0, \dots, a_n)}_{=: \mathcal{R}_n}$$

Or chaque $\mathcal{R}_n$ est au plus dénombrable car $\mathbb{Z}^n$ est au plus dénombrable et les ensembles des racines sont finis. Donc $\mathcal{A} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{R}_n$ est au plus dénombrable comme union dénombrable d'ensembles qui le sont. Puis comme $\mathbb{Q} \subset \mathcal{A}$ on conclut que $\mathcal{A}$ est infini et donc dénombrable. □

Corollaire 1. *L'ensemble des nombres transcendants $\mathcal{T}$ est indénombrable.*

Démonstration. Par l'absurde, supposons que $\mathcal{T}$ soit au plus dénombrable. On aurait $\mathbb{C} = \mathcal{T} \cup \mathcal{A}$ qui serait aussi au plus dénombrable, ce qui est absurde. □

Intéressons nous maintenant à quelques propriétés des nombres transcendants.

Proposition 4. *Soit τ transcendant et a algébrique non nul alors*

1. *Pour tout entier $n \in \mathbb{Z}^*$, τ^n est transcendant.*
2. *$a \times \tau$ est transcendant.*

Démonstration. Dans les deux cas on raisonne par l'absurde.

1. Tout d'abord, démontrons le pour $\mathbb{N}^*$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et supposons que τ^n est algébrique. Fixons $P \in \mathbb{Q}[X] \setminus \{0_{\mathbb{Q}[X]}\}$ tel que $P(\tau^n) = 0$. Il vient que $P(X^n)$ est un polynôme non nul à valeurs dans $\mathbb{Q}$ qui annule τ , ce qui est absurde.
Soit $n \in \mathbb{Z}_-$ et supposons que τ^n est algébrique. Ainsi, comme $\mathcal{A}$ est un corps, on a τ^{-n} algébrique, ce qui est absurde par ce qui précède.
2. Supposons que $a \times \tau$ est algébrique. On rappelle que $a^{-1} \in \mathcal{A}$ et que $\mathcal{A}$ est stable par multiplication, donc $a \times \tau \times a^{-1} = \tau \in \mathcal{A}$, ce qui est absurde. □

6. Le célèbre argument de la diagonale permet de montrer que $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ est indénombrable puis il suffit de montrer que $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ et $\mathbb{R}$ sont équipotents.

7. Et encore c'est peu dire ...

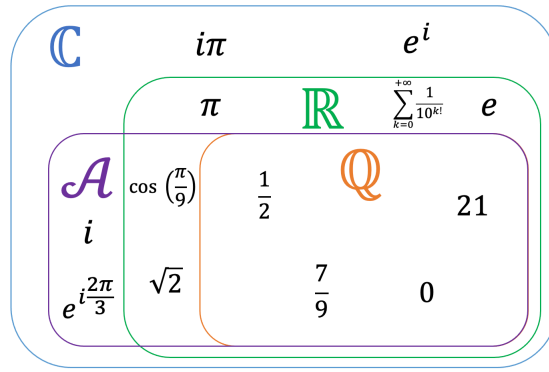


FIGURE 2 – Diagramme de Venn des différents ensembles

Remarque 3. L'ensemble des transcendants n'est cependant pas stable par addition, et par multiplication! Pour vous en convaincre, prenons un nombre transcendant disons τ . Par la propriété précédente, τ^{-1} et $-\tau$ sont transcendants mais $\tau\tau^{-1}$ et $\tau - \tau$ ne le sont pas.

Plusieurs autres avancées ont été réalisées par rapport aux nombres transcendants, dont le théorème de Gelfond-Schneider est l'une des plus marquantes. Démontré en 1934, sa preuve est très technique (et dépasse largement nos compétences). Voici tout de même son énoncé à titre informatif (et aussi en raison de la beauté de ce théorème!).

Théorème 3 (Théorème de Gelfond-Schneider). *Si a est un nombre algébrique différent de 0 et de 1 et si b est un nombre algébrique irrationnel alors a^b est transcendant.*

Remarque 4. Ce théorème permet de construire beaucoup de nombres transcendants comme $2^{\sqrt{2}}$ (la constante de Gelfond-Schneider) ou encore i^i . De plus, par contraposition, on démontre beaucoup de transcendances comme par exemple celle de $\frac{\ln(3)}{\ln(2)}$.

Néanmoins, plusieurs problèmes sur les nombres transcendants demeurent ouverts (comme parmi un amas d'exemples, la transcendance de $\zeta(3)$) et on est encore loin d'avoir cerné ces nombres si curieux!

2 Irrationalité de la constante d'Apéry $\zeta(3)$

La fonction ζ de Riemann est définie par

$$\begin{aligned} \zeta : \{s \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(s) > 1\} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ s &\longmapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}. \end{aligned}$$

La fonction ζ est à l'origine de nombreux problèmes encore ouverts, le plus célèbre étant la conjecture de Riemann. Son lien assez mystérieux avec les nombres premiers rend cette fonction très intéressante. On conjecture souvent que les valeurs prises par ζ sur $\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ sont toutes transcendant. Pour les entiers pairs, le problème est simple puisqu'on dispose depuis Euler d'une formule explicite : pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\zeta(2k) = \frac{|B_{2k}|(2\pi)^{2k}}{2(2k)!}$. La transcendance de π permet ainsi de conclure. Cependant, pour les entiers impairs, le problème n'a toujours pas été démontré! L'irrationalité de $\zeta(3)$ n'a été prouvé qu'en 1978 par Roger Apéry. Nous présenterons la démonstration originale qui est totalement stupéfiante, sortie tout droit du chapeau du magicien. D'ailleurs, le mathématicien français n'a jamais expliqué comment il l'avait trouvée comme un magicien qui ne révèle jamais ses secrets...

Préliminaires

Dans cette section, nous allons présenter trois résultats qui nous seront utiles pour la preuve de l'irrationalité de la constante d'Apéry. N'ayant pas de lien direct avec le thème du travail, leurs démonstrations seront trouvées par le lecteur en annexe.

Formule de Legendre

Lemme 3 (Formule de Legendre). Soit $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathcal{P}$. Alors on a

$$v_p(n!) = \sum_{\alpha=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^\alpha} \right\rfloor.$$

Majoration de d_n

Lemme 4. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $d_n := 1 \vee \dots \vee n$. et $\theta := 2^{3/4} \times 3^{7/12}$.

On a pour n assez grand,

$$d_n \leq \theta^n.$$

Un théorème de Poincaré

Lemme 5 (Un théorème de Poincaré). Soit $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(\beta_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ deux suites réelles qui convergent respectivement vers $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\beta \in \mathbb{R}$. On suppose que "l'équation caractéristique limite"

$$x^2 + \alpha x + \beta = 0$$

admet deux solution réelles $(r_1, r_2) \in \mathbb{R}^2$ telles que $0 < r_1 < r_2$.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle vérifiant la relation de récurrence

$$u_{n+1} + \alpha_n u_n + \beta_n u_{n-1} = 0.$$

Alors $u_n^{1/n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} r_1$ ou $u_n^{1/n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} r_2$.

Preuve du résultat

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On pose :

$$\lambda_{n,k} = \binom{n}{k}^2 \binom{n+k}{k}^2 \quad \text{et} \quad \mu_{n,k} = \sum_{m=1}^n \frac{1}{m^3} + \sum_{m=1}^k \frac{(-1)^{m-1}}{2m^3 \binom{n}{m} \binom{n+m}{m}}$$

(On rajoute la convention habituelle $\lambda_{n,k} = 0$ si $k < 0$ ou $k > n$). Puis on définit

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_n = \sum_{k=0}^n \lambda_{n,k} \\ v_n = \sum_{k=0}^n \lambda_{n,k} \mu_{n,k} \end{cases}$$

Premier tour du magicien

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. Notre but est ici de montrer que

$$(n+1)^3 u_{n+1} - (34n^3 + 51n^2 + 27n + 5)u_n + n^3 u_{n-1} = 0$$

Pour cela, on pose

$$\forall k \in \llbracket -1, n+1 \rrbracket, A_k = 4(2n+1)(2k^2 + k - (2n+1)^2)\lambda_{n,k}$$

En effet, suite à une vérification (très) calculatoire, on montre que

$$\forall k \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket, A_k - A_{k-1} = (n+1)^3 \lambda_{n+1,k} - (34n^3 + 51n^2 + 27n + 5)\lambda_{n,k} + n^3 \lambda_{n-1,k}$$

Il suffit alors d'effectuer un télescopage pour faire apparaître notre première relation.

Une relation de récurrence

On veut maintenant montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la même relation de récurrence que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. Cette fois, on pose

$$\forall k \in \llbracket -1, n+1 \rrbracket, B_k = A_k \mu_{n,k} + 5(-1)^{k-1} k \frac{2n+1}{n(n+1)} \binom{n}{k} \binom{n+k}{k}$$

(avec la convention habituelle $B_{-1} = B_{n+1} = 0$). Une vérification un peu moins directe (mais encore plus calculatoire), montre que

$$\forall k \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket, B_k - B_{k-1} = (n+1)^3 \lambda_{n+1,k} \mu_{n+1,k} - (34n^3 + 51n^2 + 27n + 5) \lambda_{n,k} \mu_{n,k} + n^3 \lambda_{n-1,k} \mu_{n-1,k}$$

Comme précédemment, on trouve finalement la relation attendue.

La limite de $\frac{v_n}{u_n}$

L'objectif de cette partie est de montrer que $\frac{v_n}{u_n} \rightarrow \zeta(3)$

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Montrons dans un premier temps que $\binom{n}{m} \binom{n+m}{m} \geq n^2$.

- Supposons d'abord que $m \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. On a

$$\left\{ \begin{array}{l} \binom{n}{m} \geq n \geq 0 \\ \binom{n+m}{m} \geq n+m \geq n \geq 0 \end{array} \right.$$

Puisqu'on est dans $\mathbb{N}$ donc dans $\mathbb{R}^+$, on a bien $\binom{n}{m} \binom{n+m}{m} \geq n^2$.

- Supposons maintenant que $m = n$. Montrons que $\binom{2n}{n} \geq n^2$

i Si $n = 1$, $\binom{2 \times 1}{1} = 2 \geq 1^2$.

ii Si $n = 2$, $\binom{4}{2} = 6 \geq 4$.

iii Si $n \geq 3$, $\binom{2n}{n} = \frac{(2n) \times \dots \times (n+1)}{n \times \dots \times 1} \geq \frac{2n}{n} \times \frac{n+2}{2} \times \frac{n+1}{1} = (n+1)(n+2) \geq n^2$

2. On souhaite alors prouver l'existence d'une constante $K \geq 0$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, |\mu_{n,k} - \zeta(3)| \leq \frac{K}{n^2}$$

On rappelle un résultat sur les séries de Riemann

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \zeta(3) - \sum_{m=1}^n \frac{1}{m^3} = \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Donc on peut fixer $M > 0$ tel que $\zeta(3) - \sum_{m=1}^n \frac{1}{m^3} \leq \frac{M}{n^2}$ Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

$$\begin{aligned} |\mu_{n,k} - \zeta(3)| &\leq \left| \mu_{n,k} - \sum_{m=1}^n \frac{1}{m^3} \right| + \left| \sum_{m=1}^n \frac{1}{m^3} - \zeta(3) \right| \quad (\text{inégalité triangulaire}) \\ &\leq \left| \sum_{m=1}^k \frac{(-1)^{m-1}}{2m^3 \binom{n}{m} \binom{n+m}{m}} \right| + \frac{M}{n^2} \\ &\leq \sum_{m=1}^k \frac{1}{2m^3 \binom{n}{m} \binom{n+m}{m}} + \frac{M}{n^2} \\ &\leq \frac{1}{2n^2} \underbrace{\sum_{m=1}^k \frac{1}{m^3}}_{\leq \zeta(3)} + \frac{M}{n^2} \\ &\leq \frac{\frac{\zeta(3)}{2} + M}{n^2} \end{aligned}$$

Il suffit de pose $K := \frac{\zeta(3)}{2} + M$.

3. Montrons finalement que $\frac{v_n}{u_n} \rightarrow \zeta(3)$. En effet :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \lambda_{n,k} |\mu_{n,k} - \zeta(3)| \leq \lambda_{n,k} \frac{K}{n^2}$$

Donc par sommation, il vient

$$\sum_{k=0}^n \lambda_{n,k} |\mu_{n,k} - \zeta(3)| \leq \sum_{k=0}^n \lambda_{n,k} \frac{K}{n^2}$$

donc

$$\left| \sum_{k=0}^n \lambda_{n,k} \mu_{n,k} - \zeta(3) u_n \right| \leq \frac{K}{n^2} u_n$$

Puis, on divisant par $u_n > 0$

$$\left| \frac{v_n}{u_n} - \zeta(3) \right| \leq \frac{K}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

La baguette du magicien

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $I_n = \zeta(3)u_n - v_n$.

1. Posons pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $w_n = v_n u_{n-1} - u_n v_{n-1}$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\begin{aligned} w_{n+1} &= v_{n+1} u_n - u_{n+1} v_n \\ &= \left(\frac{34n^3 + 51n^2 + 27n + 5}{(n+1)^3} v_n - \frac{n^3}{(n+1)^3} v_{n-1} \right) u_n - \left(\frac{34n^3 + 51n^2 + 27n + 5}{(n+1)^3} u_n - \frac{n^3}{(n+1)^3} u_{n-1} \right) v_n \\ &= \frac{n^3}{(n+1)^3} w_n \end{aligned}$$

Puisque $w_1 = 6 \neq 0$, on peut montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $w_k \neq 0$, il devient alors licite de considérer pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{w_{k+1}}{w_k}$.

$$\frac{w_n}{w_1} = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{w_{k+1}}{w_k} = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k^3}{(k+1)^3} = \frac{1}{n^3}$$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $w_n = \frac{6}{n^3}$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$, montrons que $I_n = 6 \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{u_n}{k^3 u_{k-1} u_k}$. On a :

$$\begin{aligned} I_n &= u_n \zeta(3) - v_n \\ &= u_n (\zeta(3) \frac{v_n}{u_n}) \\ &= u_n \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(\frac{v_k}{u_k} - \frac{v_{k-1}}{u_{k-1}} \right) \\ &= u_n \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{u_{k-1} v_k - v_{k-1} u_k}{u_{k-1} u_k} \\ &= 6 \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{u_n}{k^3 u_{k-1} u_k} \end{aligned}$$

3. Remarquons que I_n est à termes strictement positif donc $0 < I_n$. De plus :

$$0 < I_n \leq 6 \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^3 u_k} \leq 6 \underbrace{\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^3}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0}$$

On conclut par encadrement.

4. Montrons que $I_n^{1/n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 17 - 12\sqrt{2}$. Pour cela, remarquons que $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la même relation de récurrence que (u_n) . En effet, soit $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\begin{aligned}(n+1)^3 I_{n+1} &= \zeta(3)(n+1)^3 u_{n+1} - (n+1)^3 v_{n+1} \\ &= \zeta(3)(34n^3 + 51n^2 + 27n + 5)u_n - \zeta(3)n^3 u_{n-1} - (34n^3 + 51n^2 + 27n + 5)v_n + n^3 v_{n-1} \\ &= (34n^3 + 51n^2 + 27n + 5)I_n - n^3 I_{n-1}\end{aligned}$$

On a alors : $I_{n+1} - \frac{34n^3+51n^2+27n+5}{(n+1)^3} I_n + \frac{n^3}{(n+1)^3} = 0$. De plus,

$$\begin{cases} \frac{34n^3+51n^2+27n+5}{(n+1)^3} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 34 \\ \frac{n^3}{(n+1)^3} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \end{cases}$$

On souhaite alors utiliser le théorème de Poincaré. Posons, $P := X^2 - 34X + 1$, le discriminant de P est $\Delta = 1152$, donc les racines sont $17 \pm 12\sqrt{2}$. Alors on a soit $I_n^{1/n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 17 + 12\sqrt{2}$ soit $I_n^{1/n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 17 - 12\sqrt{2}$. Par l'absurde, supposons que $I_n^{1/n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 17 + 12\sqrt{2}$. Remarquons que $17 + 12\sqrt{2} > 1$, donc à partir d'un certain rang $n_0 \in \mathbb{N}$, pour tout $n \geq n_0$, $I_n^{1/n} > 1$ donc pour tout $n \geq n_0$, $I_n > 1$. Ce qui est absurde car $I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Un peu d'arithmétique...

1. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Montrons que $\lfloor x + y \rfloor - \lfloor x \rfloor - \lfloor y \rfloor \leq 1$. On a par définition de la partie entière :

$$\begin{cases} \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lfloor x \rfloor + 1 \\ \lfloor y \rfloor \leq y \leq \lfloor y \rfloor + 1 \end{cases}$$

donc $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq x + y < \lfloor y \rfloor + \lfloor x \rfloor + 2$. Donc par croissance de la partie entière : $\lfloor x + y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$. Ce qui suffit à conclure.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Montrons que $k \binom{n}{k} |d_n$. Soit p un nombre premier, d'après la formule de Legendre on a :

$$\begin{aligned}v_p \left(k \binom{n}{k} \right) &= v_p(k) + v_p \left(\binom{n}{k} \right) \\ &= v_p(k) + \sum_{\alpha=0}^{+\infty} \left(\left\lfloor \frac{n}{p^\alpha} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{k}{p^\alpha} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n-k}{p^\alpha} \right\rfloor \right) \\ &= v_p(k) + \underbrace{\sum_{\alpha=0}^{v_p(k)} \left(\left\lfloor \frac{n}{p^\alpha} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{k}{p^\alpha} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n-k}{p^\alpha} \right\rfloor \right)}_{=0} + \underbrace{\sum_{\alpha=v_p(k)+1}^{\left\lfloor \frac{\ln(n)}{\ln(p)} \right\rfloor} \left(\left\lfloor \frac{n}{p^\alpha} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{k}{p^\alpha} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n-k}{p^\alpha} \right\rfloor \right)}_{\leq 1} \\ &\leq \left\lfloor \frac{\ln(n)}{\ln(p)} \right\rfloor \\ &= v_p(d_n)\end{aligned}$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $m \in \llbracket 1, k \rrbracket$. On a

$$\begin{cases} m | d_n \\ m \binom{n}{m} | d_n \\ \binom{k}{m} | \binom{n}{m} \end{cases} \quad \text{donc} \quad m \binom{k}{m} | d_n$$

Donc :

$$n^3 \binom{n}{m} \binom{k}{m} | d_n^3$$

2. On peut alors en déduire que $2d_n^3 v_n \in \mathbb{Z}$. En effet,

$$2d_n^3 v_n = \underbrace{2 \sum_{m=1}^n \underbrace{\left(\frac{d_n}{m}\right)^3}_{\in \mathbb{Z}} + \sum_{m=1}^n \underbrace{\frac{(-1)^{m-1} d_n^3}{m^3 \binom{n}{m} \binom{n+m}{m}}}_{\in \mathbb{Z}}}_{\in \mathbb{Z}}$$

Le clou du spectacle

Par l'absurde, supposons que $\zeta(3)$ puisse s'écrire $\frac{p}{q}$, avec $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$.

- Montrons que $2qd_n^3 I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Il suffira de montrer $d_n^3 I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ pour conclure ($2q$ étant une constante non nulle). Fixons $\gamma \in \mathbb{R}$ tel que $\theta^3(17 - 12\sqrt{2}) < \gamma < 1$ donc $17 - 12\sqrt{2} < \frac{\gamma}{\theta^3}$.
 Fixons $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0, I_n^{1/n} \leq \frac{\gamma}{\theta^3}$. $\forall n \geq n_0, I_n \leq \frac{\gamma^n}{\theta^{3n}}$ (par croissance de $t \mapsto t^n$ sur R^+).
 Fixons $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_1, d_n \leq \theta^n$.
 Fixons $m = \max(n_0, n_1)$. Ainsi, soit $n > m$

$$d_n^3 \leq \theta^{3n}$$

donc

$$0 < I_n d_n^3 \leq I_n \theta^{3n} \leq \gamma^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

On conclut par encadrement.

- On a

$$\begin{aligned} 2qI_n d_n^3 &= 2qd_n^3 \left(\frac{p}{q}u_n - v_n\right) \\ &= \underbrace{2pd_n^3 u_n}_{\in \mathbb{Z}} - \underbrace{2qd_n^3 v_n}_{\in \mathbb{Z}} \\ &\in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

De plus, $2qd_n^3 I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $0 < 2qd_n^3 I_n < 1$.
 On aboutit à une absurdité en obtenant un entier strictement compris entre 0 et 1.

Conclusion : $\boxed{\zeta(3) \notin \mathbb{Q}}$.

□

3 Transcendance de π

La constante du cercle ou encore constante d'Archimède π , est sans doute une des constantes les plus importantes des mathématiques depuis l'Antiquité. Au IX^e siècle, le mathématicien perse Al-Khwārizmī était convaincu (sans pouvoir le démontrer) que π était irrationnel. Il a fallu attendre 11 siècles pour que Jean-Henri Lambert apporte enfin une preuve du résultat. Et ce n'est qu'en 1882 que Ferdinand von Lindemann montra indirectement la transcendance de π . Il prouva que si x est algébrique différent de 0, alors e^x est transcendant. Par contraposition, il en déduisit ainsi que $i\pi$ est transcendant, donc comme i est algébrique, π est nécessairement transcendant. Nous allons dans cette section proposer une autre preuve plus directe.

L'idée de la démonstration est de supposer par l'absurde que π est algébrique. On construit alors à partir de cette supposition une égalité, disons $A = B$. Cette égalité dépend d'un nombre premier p que l'on peut prendre aussi grand que l'on veut. Puis, on prouve d'une part grâce à un résultat sur les polynômes symétriques que A est un entier non nul lorsque p est assez grand. D'autre part, on écrit B comme somme d'intégrales. Cela permet de majorer B et de montrer qu'il tend vers 0 lorsque p tend vers l'infini. On aboutira ainsi à une contradiction.

Préliminaires

Comme pour la démonstration précédente, voici pour commencer quelques résultats qui nous seront utiles. N'ayant pas de lien direct avec le thème du travail, leurs démonstrations seront trouvées par le lecteur en annexe.

Deux applications d'un théorème sur les polynômes symétriques⁸

Soit $A \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire, et notons $z_1, \dots, z_n$ ses racines comptées avec leurs multiplicités.

Lemme 6. *On a*

$$\forall k \in \mathbb{N}, \boxed{z_1^k + \dots + z_n^k \in \mathbb{Z}}.$$

Lemme 7. *Soit $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et notons $\mathcal{K}_p$ l'ensemble des parties de $\llbracket 1, n \rrbracket$ à p éléments. Pour $K \in \mathcal{K}_p$, on pose*

$$\xi_K = \sum_{k \in K} z_k.$$

On a alors

$$\boxed{\prod_{K \in \mathcal{K}_p} (X - \xi_K) \in \mathbb{Z}[X]}.$$

Un lemme d'intégration

Lemme 8. *Soit $P \in \mathbb{C}[X] \setminus \{0_{\mathbb{C}[X]}\}$. Posons $Q_P := \sum_{k=0}^{\deg(P)} P^{(k)}$. Posons également pour tout $\alpha \in \mathbb{C}$,*

$$R_P(\alpha) = e^\alpha \int_0^1 \alpha e^{-\alpha t} P(\alpha t) dt.$$

On a alors

$$\boxed{e^\alpha Q_P(0) = Q_P(\alpha) + R_P(\alpha)}.$$

Preuve du résultat

Démonstration. On suppose à partir de maintenant que π est algébrique.

Un polynôme unitaire dans $\mathbb{Z}[X]$ qui annule un multiple de $i\pi$

Par stabilité de $\mathcal{A}$ par la multiplication, $i\pi$ est également algébrique, donc commençons par fixer un polynôme $P \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0_{\mathbb{Z}[X]}\}$ tel que $B(i\pi) = 0$. On écrit P sous la forme $\sum_{k=0}^n a_k X^k$ (avec $a_n \neq 0$). On pose par la suite,

$$\boxed{c := a_n} \text{ et } \boxed{B := X^n + \sum_{k=0}^{n-1} (c^{n-1-k} a_k) X^k},$$

de telle manière à ce que B soit unitaire et $B(ci\pi) = 0$. On notera sous la forme $(c\beta_k)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ les racines de B comptées avec leur multiplicité.

8. Le lecteur pourra trouver les détails en annexe.

Un calcul de somme grâce à la formule d'Euler $e^{i\pi} + 1 = 0$

Comme l'un des β_k est égal à $i\pi$, on a par absorbance $\prod_{k=1}^n (1 + e^{\beta_k}) = 0$. Or par distributivité généralisée,

$$\prod_{k=1}^n (1 + e^{\beta_k}) = \sum_{K \in \mathcal{P}(\llbracket 1, n \rrbracket)} \exp \left(\sum_{k \in K} \beta_k \right).$$

Notons $\Gamma := \left\{ K \in \mathcal{P}(\llbracket 1, n \rrbracket) \mid \sum_{k \in K} \beta_k \neq 0 \right\}$ et numérotons ses éléments de la manière suivante,

$$\Gamma = \{K_1, \dots, K_r\}.$$

On pose $E := n - \text{Card}(\Gamma) \in \mathbb{N}$ et pour tout $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $\alpha_j := \sum_{k \in K_j} \beta_k \neq 0$. Il vient

$$\prod_{k=1}^n (1 + e^{\beta_k}) = E + \sum_{j=1}^r e^{\alpha_j}, \text{ ce qui se réécrit } \boxed{\sum_{j=1}^r e^{\alpha_j} = -E}. \quad (2)$$

Nous allons montrer que l'égalité (2) ci-dessus aboutit à une absurdité en considérant le polynôme qui suit.

Un polynôme particulier

Soit $p \in \mathcal{P}$. Posons

$$P := \frac{(cX)^{p-1}}{(p-1)!} \prod_{j=1}^r (cX - c\alpha_j)^p.$$

On a $(p-1)!P \left(\frac{X}{c} \right) = X^{p-1} \left[\prod_{j=1}^r (X - c\alpha_j) \right]^p$. Or par le lemme 7, $\prod_{K \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(X - \sum_{k \in K} c\beta_k \right) \in \mathbb{Z}[X]$.

Donc si l'on reprend les notations de la partie précédente,

$$\prod_{\substack{K \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ K \notin \Gamma}} \left(X - \underbrace{\sum_{k \in K} c\beta_k}_{=0} \right) \times \prod_{j=1}^r \left(X - c \underbrace{\sum_{k \in K_j} \beta_k}_{=\alpha_j} \right) \in \mathbb{Z}[X].$$

Autrement dit, $X^E \times \prod_{j=1}^r (X - c\alpha_j) \in \mathbb{Z}[X]$, donc en translatant les coefficients, on en déduit que

$$(p-1)!P \left(\frac{X}{c} \right) \in \mathbb{Z}[X].$$

$\underbrace{\quad}_{:= \tilde{P}}$

On conclut finalement que

$$\boxed{\tilde{P}(cX) = (p-1)!P(X) \in \mathbb{Z}[X]}. \quad (3)$$

Une question de divisibilité

Rappelons que $Q_P = \sum_{k=0}^{\deg(P)} P^{(k)}$. L'objectif de cette partie est de montrer que pour p suffisamment grand, $EQ_P(0) + \sum_{j=1}^r Q_P(\alpha_j)$ est un entier non divisible par p .

Tout d'abord, commençons par écrire $(p-1)!P$ sous la forme $\sum_{m \in \mathbb{N}} b_m X^m$ avec les b_m des entiers.

- Premièrement, comme 0 est une racine est une racine d'ordre $p-1$ et que chaque α_j est d'ordre au moins p , on a

$$\begin{cases} \forall k < p-1, P^{(k)}(0) = 0 \\ \forall k < p, \forall j \in \llbracket 1, r \rrbracket, P^{(k)}(\alpha_j) = 0 \end{cases}.$$

- Soit $k \geq p$, et montrons que $P^{(k)}(0)$ est un entier divisible par p . On a

$$(p-1)!P^{(k)} = \sum_{m \geq k} b_m m(m-1) \dots (m-k+1) X^{m-k}.$$

Donc $(p-1)!P^{(k)}(0) = b_k \times k! \equiv 0 \pmod{p}$. C'est à ce moment de la démonstration que la primalité de p intervient. En effet, par le corollaire du théorème de Bézout $(p-1)!$ est premier avec p , on conclut donc par le théorème de Gauss que $\boxed{P^{(k)}(0) \equiv 0 \pmod{p}}$.

- De la même manière, si nous montrons que $(p-1)! \sum_{j=1}^r P^{(k)}(\alpha_j)$ est un entier divisible par p , nous

pourrions conclure que $\sum_{j=1}^r P^{(k)}(\alpha_j)$ l'est également. Posons $M := \deg(P)$, il vient

$$(p-1)! \sum_{j=1}^r P^{(k)}(\alpha_j) = \sum_{m=k}^M \left(b_m m(m-1) \dots (m-k+1) \sum_{j=1}^r \alpha_j^{m-k} \right).$$

Or l'équation (3) qui affirme que $(p-1)!P(X) = \tilde{P}(cX)$ avec $\tilde{P} \in \mathbb{Z}[X]$. Donc, chaque b_m peut s'écrire comme étant $c^m \tilde{b}_m$ avec les $\tilde{b}_m$ des entiers. Ainsi,

$$(p-1)! \sum_{j=1}^r P^{(k)}(\alpha_j) = \sum_{m=k}^M \left(\tilde{b}_m m(m-1) \dots (m-k+1) c^k \sum_{j=1}^r (c\alpha_j)^{m-k} \right).$$

Soit $m \in \llbracket k, M \rrbracket$.

- Comme $\prod_{j=1}^r (X - c\alpha_j) \in \mathbb{Z}[X]$, il vient par le lemme 6 que $\sum_{j=1}^r (c\alpha_j)^{m-k} \in \mathbb{Z}$.
- Fixons $(q, s) \in \mathbb{Z} \times \llbracket 0, p-1 \rrbracket$ le couple quotient-reste de la division euclidienne de m par p . Ainsi, $m = qp + s$ et $k-1 \geq p-1 \geq s$, ce qui autorise à écrire

$$m(m-1) \dots (m-k+1) = \left[\prod_{l=0}^{s-1} (m-l) \right] \times \underbrace{(m-s)}_{\equiv 0 \pmod{p}} \times \left[\prod_{l=s+1}^{k-1} (m-l) \right] \equiv 0 \pmod{p}.$$

Ainsi, on a bien le résultat souhaité, c'est-à-dire $\boxed{\sum_{j=1}^r P^{(k)}(\alpha_j) \equiv 0 \pmod{p}}$.

- Il nous reste $P^{(p-1)}(0)$ à calculer. Par la formule de Leibniz,

$$P^{(p-1)} = \sum_{l=0}^{p-1} \binom{p-1}{l} \frac{c^{p-1} (X^{p-1})^{(l)}}{(p-1)!} \times \left(\prod_{j=1}^r (cX - c\alpha_j)^p \right)^{(p-1-l)}.$$

D'où

$$P^{(p-1)}(0) = \binom{p-1}{p-1} \frac{c^p (p-1)!}{(p-1)!} \prod_{j=1}^r (-c\alpha_j)^p = \boxed{c^{p-1} \cdot \prod_{j=1}^r (-c\alpha_j)^p}.$$

Or $\prod_{j=1}^r (-c\alpha_j)$ est le terme constant de $\prod_{j=1}^r (X - c\alpha_j) \in \mathbb{Z}[X]$, donc il s'agit d'un entier. Il en découle

que $\boxed{P^{(p-1)}(0) \in \mathbb{Z}}$.

Conclusion : Si l'on prend $p > \max \left(|E|, \prod_{j=1}^r |c\alpha_j|, |c| \right)$, alors le corollaire du théorème de Bézout nous assure que p est premier avec $EP^{(p-1)}(0)$ (E, c et les α_j sont tous non nuls). On a donc dans ce cas,

$$\begin{aligned} EQ_P(0) + \sum_{j=1}^r Q_P(\alpha_j) &= E \times \sum_{k=0}^{\deg(P)} P^{(k)}(0) + \sum_{j=1}^r \sum_{k=0}^{\deg(P)} P^{(k)}(\alpha_j) \\ &= \sum_{k=0}^{\deg(P)} \left(EP^{(k)}(0) + \sum_{j=1}^r P^{(k)}(\alpha_j) \right) \\ &\equiv EP^{(p-1)}(0) \pmod{p} \quad (\text{car } \deg(P) \geq p-1). \end{aligned}$$

Finalement, on conclut que $EQ_P(0) + \sum_{j=1}^r Q_P(\alpha_j)$ est un entier non divisible par p donc *a fortiori* non nul. Ainsi,

$$\left| EQ_P(0) + \sum_{j=1}^r Q_P(\alpha_j) \right| \geq 1. \quad (4)$$

À présent, nous allons chercher à montrer que l'inégalité (4) est impossible.

Une majoration de $R_p(\alpha_j)$

On rappelle que pour tout $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $R_P(\alpha_j) = \alpha_j \int_0^1 e^{\alpha_j(1-t)} P(\alpha_j t) dt$. Notre but est de majorer $R_P(\alpha_j)$ par une quantité que l'on peut prendre aussi petite que l'on veut lorsque p croît.

Posons $H := \min_{j \in \llbracket 1, r \rrbracket} |\alpha_j|$. Il vient pour $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$,

$$\begin{aligned} |R_P(\alpha_j)| &= \left| \alpha_j \int_0^1 e^{\alpha_j(1-t)} P(\alpha_j t) dt \right| \\ &\leq H \int_0^1 \left| e^{\alpha_j(1-t)} \right| \frac{(|c\alpha_j|t)^{p-1}}{(p-1)!} \prod_{k=1}^r |c\alpha_j t - c\alpha_k|^p dt \\ &\leq H \frac{(|c|H)^{p-1} |c|^{pr}}{(p-1)!} \int_0^1 \left| e^{\alpha_j(1-t)} \right| \prod_{k=1}^r |\alpha_j t - \alpha_k|^p dt. \end{aligned}$$

$$\text{Or } \forall t \in [0, 1], \left\{ \begin{array}{l} \forall k \in \llbracket 0, r \rrbracket, |\alpha_j t - \alpha_k| \leq |\alpha_j|t + |\alpha_k| \leq H(t+1) \leq 2H \\ \left| e^{\alpha_j(1-t)} \right| = e^{\operatorname{Re}(\alpha_j(1-t))} \leq e^{\alpha_j} \leq e^H \end{array} \right. .$$

Donc,

$$|R_P(\alpha_j)| \leq H e^H \frac{(|c|H)^{p-1} (2|c|H)^{pr}}{(p-1)!}. \quad (5)$$

Conclusion

D'une part, remarquons que r et H sont indépendants du nombre premier p choisi. Ainsi, par (5) et par croissance comparée, on peut choisir un entier premier p_1 suffisamment grand tel que

$p_1 > \max(|E|, \prod_{j=1}^r |c\alpha_j|, |c|)$ et pour tout $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $|R_P(\alpha_j)| < \frac{1}{r}$. On obtient alors,

$$\left| \sum_{j=1}^r R_P(\alpha_j) \right| < 1. \quad (6)$$

D'autre part, le lemme 8 fournit

$$\begin{aligned} \left| \sum_{j=1}^r R_P(\alpha_j) \right| &= \left| \sum_{j=1}^r (e^{\alpha_j} Q_P(0) - Q_P(\alpha_j)) \right| \\ &= \left| -EQ_P(0) - \sum_{j=1}^r Q_P(\alpha_j) \right| \\ &\geq 1 \text{ (Par l'inégalité (4)),} \end{aligned}$$

ce qui contredit (6) et achève la preuve.

Conclusion : $\boxed{\pi \text{ est trascendant}}$. □

4 Mesure d'irrationalité et approximation diophantienne

La partie suivante est consacrée à l'approximation diophantienne. Ceci désigne la manière d'approximer un réel x par des rationnels avec des majorations de la forme $\left| x - \frac{p}{q} \right| \leq \phi(q)$ avec ϕ une fonction et $\phi(q) \xrightarrow{q \rightarrow \infty} 0$.

Remarque 5. On démontre déjà facilement⁹ que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall q \in \mathbb{N}^*, \exists p \in \mathbb{N}, \left| x - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{2q}.$$

Mais d'autres majorations peuvent être plus intéressantes : cela dépend du réel x en question. Ainsi, on peut définir une mesure d'irrationalité qui est un moyen de quantifier la qualité de l'approximation de chaque réel.

4.1 Mesure d'irrationalité

Définition 2. La mesure d'irrationalité d'un réel x est la borne supérieure de l'ensemble des réels μ pour lesquels il existe une infinité de couples distincts $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que

$$0 < \left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^\mu}.$$

Ainsi on va noter pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\mu(x)$ sa mesure d'irrationalité (potentiellement infinie).

Remarque 6. Tout réel a une mesure d'irrationalité supérieure ou égale à 1. En effet, en reprenant la remarque 6, on a pour tout $x \in \mathbb{R}$, pour tout $q \in \mathbb{N}^*$, il existe un entier p tel que $\left| x - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{2q} < \frac{1}{q}$. Ceci implique avec le critère de Dirichlet (Lemme 1) que pour tout rationnel θ , $\mu(\theta) = 1$.

Proposition 5 (Définition équivalente).

$$\forall x \in \mathbb{R}, \mu(x) = \inf \left\{ \mu \in \mathbb{R} \mid \exists A > 0, \forall (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*, \frac{p}{q} \neq x \Rightarrow \left| x - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{A}{q^\mu} \right\}.$$

Si l'ensemble est vide, on utilisera la convention $\mu(x) = \inf \emptyset = +\infty$.

9. Il suffit de prendre p l'entier le plus proche de qx .

Justification. Soit $x \in \mathbb{R}$. Posons E_1 l'ensemble des μ qui vérifient la première définition, et

$$E_2 := \left\{ \mu \in \mathbb{R} : \exists A > 0, \forall (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*, \frac{p}{q} \neq x \Rightarrow \left| x - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{A}{q^\mu} \right\}.$$

Fixons, $\nu_1 := \sup E_1$ et $\nu_2 := \inf E_2$ et montrons que $\nu_1 = \nu_2$.

1. Supposons que $E_2 \neq \emptyset$.

(a) Montrons dans un premier temps que E_1 et E_2 sont des intervalles.

Soit $\mu \in E_1$ et $\nu \leq \mu$ et $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ vérifiant $\frac{p}{q} \neq x$ et $|x - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^\nu}$.

On a $|x - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^\nu}$, donc $\nu \in E_1$. On montre alors facilement que $] -\infty, \nu_1[\subset E_1 \subset] -\infty, \nu_1]$.

De la même manière, on montre que $]\nu_2, +\infty[\subset E_2 \subset [\nu_2, +\infty[$.

(b) Soit $\mu \in E_2$ et $\mu' > \mu$. Montrons que $\mu' \notin E_1$.

Par l'absurde, supposons que $\mu' \in E_1$. Alors il existe une infinité de couples $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que :

$$\frac{1}{q^{\mu'}} \geq \left| x - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{A}{q^\mu}.$$

Il vient $q^{\mu'} - \mu \leq \frac{1}{A}$, ce qui est absurde pour $q > A^{\frac{1}{\mu' - \mu}}$. Il en suit que $\nu_1 \leq \nu_2$, sans quoi il existerait $\mu' \in E_1$ tel que $\nu_2 < \mu' < \nu_1$ (par (a)), et $\mu \in E_2$ tel que $\nu_2 < \mu < \mu'$ ce qui est absurde par ce qui précède.

(c) Soit $\varepsilon > 0$.

Tout d'abord remarquons que ν_1 est un minorant de E_2 , donc montrons que $\nu_1 + \varepsilon \in E_2$ ce qui suffira à conclure.

On a $\nu_1 + \varepsilon \geq \nu_1$ donc par (c), $\nu_1 + \varepsilon \notin E_1$.

Posons $\mathcal{B} := \left\{ (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* : 0 < |x - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^{\nu_1 + \varepsilon}} \right\}$ qui est donc fini. Si $\mathcal{B}$ est vide posons $\alpha := 1$, sinon $\alpha := \min_{(p, q) \in \mathcal{B}} (q^{\nu_1 + \varepsilon} |x - \frac{p}{q}|)$, puis $A := \min(\alpha, 1) > 0$.

Soit $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{p}{q} \neq x$.

- Supposons que $(p, q) \in \mathcal{B}$, alors $q^{\nu_1 + \varepsilon} \left| x - \frac{p}{q} \right| \geq \alpha \geq A$, il vient $\left| x - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{A}{q^{\nu_1 + \varepsilon}}$.

- Supposons désormais que $(p, q) \notin \mathcal{B}$, il vient $\left| x - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{1}{q^{\nu_1 + \varepsilon}} \geq \frac{A}{q^{\nu_1 + \varepsilon}}$.

2. Supposons que $E_2 = \emptyset$. Il vient $\nu_2 = +\infty$. Montrons que E_1 n'est pas majoré.

Par l'absurde supposons qu'il le soit. Alors $\nu_1 \in \mathbb{R}$ puis par 1.(d), $\nu_1 + 1 \in E_2$ ce qui contredit l'hypothèse de vacuité de E_2 .

□

Remarque 7. Le théorème de Liouville démontré précédemment énonce que pour un irrationnel algébrique x , si l'on note p le degré du polynôme minimal qui l'annule, on a ¹⁰ $\mu(x) \leq p$.

Un autre résultat très intéressant est le théorème de Dirichlet qui montre que pour tout irrationnel x , on a $\mu(x) \geq 2$.

¹⁰ Le théorème de Roth, montre qu'en réalité cette mesure vaut 2 (ce résultat est à titre indicatif, sa démonstration est assez difficile et ne sera pas abordée dans ce travail).

4.2 Théorème de Dirichlet

Théorème 4 (Théorème de Dirichlet). *Soit x un nombre irrationnel, alors il existe une infinité de couples $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que*

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{q^2}. \quad (7)$$

Démonstration. Soit x un irrationnel.

- Prouvons tout d'abord un résultat qui nous sera utile pour la suite : soit $N \in \mathbb{N}^*$ et montrons qu'il existe un couple $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \llbracket 1, N \rrbracket$ tel que $|qx - p| < \frac{1}{N}$.

Considérons les $N + 1$ réels $(kx - \lfloor kx \rfloor)_{0 \leq k \leq N}$ qui appartiennent à $[0, 1[= \bigcup_{k=1}^N \left[\frac{k}{N}, \frac{k+1}{N} \right[$.

Par le principe des tiroirs fixons un couple $(j, k) \in \llbracket 0, N \rrbracket^2$ tel que $j < k$ et

$$\left| kx - \lfloor kx \rfloor - (jx - \lfloor jx \rfloor) \right| < \frac{1}{N}.$$

Ainsi, en posant $q := k - j \in \llbracket 1, N \rrbracket$ et $p := \lfloor kx \rfloor - \lfloor jx \rfloor \in \mathbb{Z}$ on a l'inégalité voulue.

- Supposons par l'absurde qu'il existe un nombre fini de couple que l'on note $(p_0, q_0), \dots, (p_m, q_m)$ qui vérifient l'inégalité (7). Comme $x \notin \mathbb{Q}$ on peut fixer un entier N' non nul tel que pour tout $k \in \llbracket 0, m \rrbracket$,

$$\left| x - \frac{p_k}{q_k} \right| > \frac{1}{N'}.$$

Ainsi, le résultat précédent appliqué à N' montre l'existence d'un couple $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \llbracket 1, N' \rrbracket$ tel que

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{qN'} \leq \frac{1}{q^2}.$$

Ce couple appartient nécessairement à $\{(p_k, q_k) \mid k \in \llbracket 1, m \rrbracket\}$ donc $\left| x - \frac{p}{q} \right| > \frac{1}{N'}$. Or on a également

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{qN'} \leq \frac{1}{N'}, \text{ ce qui est absurde et achève la démonstration.}$$

□

Remarque 8. En conséquence du théorème de Dirichlet et de la remarque 7, on a pour tout rationnel r tel que $\sqrt{r} \notin \mathbb{Q}$, $\mu(r) = 2$. Il s'agit là d'un cas particulier du théorème de Roth, cité précédemment en bas de page.

Annexe

Formule de Legendre

Résultat (Lemme 3 : Formule de Legendre). Soit $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathcal{P}$. Alors on a

$$v_p(n!) = \sum_{\alpha=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^\alpha} \right\rfloor.$$

Démonstration. Notons tout d'abord que la somme est finie. En effet, pour $\alpha > \underbrace{\left\lfloor \frac{\ln n}{\ln p} \right\rfloor}_{:=r}$, on a $p^\alpha > n$

donc $\left\lfloor \frac{n}{p^\alpha} \right\rfloor = 0$.

Notons pour tout $\alpha \in \llbracket 0, r+1 \rrbracket$, $B_\alpha = \left\{ k \in \llbracket 1, n \rrbracket : v_p(k) \geq \alpha \right\}$.

- Soit $\alpha \in \llbracket 0, r+1 \rrbracket$ et montrons que $|B_\alpha| = \left\lfloor \frac{n}{p^\alpha} \right\rfloor$.

Posons

$$\begin{array}{ccc} \phi : \left[1, \left\lfloor \frac{n}{p^\alpha} \right\rfloor \right] & \longrightarrow & B_\alpha \\ k & \longmapsto & kp^\alpha \end{array}$$

ϕ est clairement bijective, ce qui montre l'égalité.

- Soit $\alpha \in \llbracket 0, r \rrbracket$ et posons $A_\alpha = \left\{ k \in \llbracket 1, n \rrbracket : v_p(k) = \alpha \right\}$. On a $A_\alpha = B_\alpha \setminus B_{\alpha+1}$.

Il vient que $|A_\alpha| = \left\lfloor \frac{n}{p^\alpha} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^{\alpha+1}} \right\rfloor$. De plus on a

$$\bigsqcup_{\alpha \in \llbracket 0, r \rrbracket} A_\alpha = \llbracket 1, n \rrbracket.$$

D'où

$$\begin{aligned} v_p(n!) &= \sum_{k=1}^n v_p(k) \\ &= \sum_{\alpha=0}^r \sum_{k \in A_\alpha} v_p(k) \\ &= \sum_{\alpha=0}^r \sum_{k \in A_\alpha} \alpha \quad (\forall k \in A_\alpha, v_p(k) = \alpha) \\ &= \sum_{\alpha=1}^r \alpha \times \left(\left\lfloor \frac{n}{p^\alpha} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^{\alpha+1}} \right\rfloor \right) \\ &= \sum_{\alpha=1}^r \left\lfloor \frac{n}{p^\alpha} \right\rfloor \quad (\text{Télescopage}) \\ &= \sum_{\alpha=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^\alpha} \right\rfloor. \end{aligned}$$

□

Majoration de d_n

Résultat (Lemme 4 : Une majoration à la Hanson). On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $d_n := 1 \vee \dots \vee n$. et $\theta := 2^{3/4} \times 3^{7/12}$.

On a pour n assez grand,

$$d_n \leq \theta^n.$$

Démonstration. On commence par fixer un entier $n \geq 2$ et on définit une suite $(a_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ par

$$\begin{cases} a_1 = 2 \\ \forall k \in \mathbb{N}^*, a_{k+1} = a_k^2 - a_k + 1 \end{cases}.$$

- Montrons tout d'abord que $(a_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est strictement croissante.

On a

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, a_{k+1} - a_k = a_k^2 - 2a_k + 1 = (a_k - 1)^2 \geq 0.$$

Donc $\forall k \geq 1, a_k \geq a_1 = 2$.

D'où,

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, a_{k+1} - a_k = (a_k - 1)^2 > 0.$$

$(a_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est donc une suite strictement croissante d'entiers, donc $a_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} +\infty$.

On peut donc fixer $k := \max\{k \in \mathbb{N}^* | a_k \leq n\}$.

- Soit $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, on a

$$\begin{aligned} \frac{a_{i+1} - 2}{a_{i+1} - 1} - \frac{a_i - 2}{a_i - 1} &= \frac{a_{i+1}a_i - 2a_i + 2 - a_{i+1} - a_{i+1}a_i + a_i + 2a_i - 2}{(a_{i+1} - 1)(a_i - 1)} \\ &= \frac{a_{i+1} - a_i}{(a_{i+1} - 1)(a_i - 1)} \\ &= \frac{(a_i - 1)^2}{(a_i^2 - a_i)(a_i - 1)} \\ &= \frac{1}{a_i}. \end{aligned}$$

Donc par télescopage, on a $\sum_{i=1}^k \frac{1}{a_i} = \frac{a_{k+1} - 2}{a_{k+1} - 1}$.

Soit $x \geq 1$ et $m \in \mathbb{N}^*$. La fonction

$$\begin{aligned} \phi &: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto \left\lfloor \frac{t}{a_i} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{\lfloor t \rfloor}{a_i} \right\rfloor \end{aligned}$$

est m -périodique et vaut 0 sur $[0, m[$. Donc en particulier, $\left\lfloor \frac{x}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{m} \right\rfloor$.

Il vient

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k \left\lfloor \frac{x}{a_i} \right\rfloor &= \sum_{i=1}^k \left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{a_i} \right\rfloor \\ &\leq \sum_{i=1}^k \frac{\lfloor x \rfloor}{a_i} \\ &= \lfloor x \rfloor \times \frac{a_{k+1} - 2}{a_{k+1} - 1} \\ &< \lfloor x \rfloor. \end{aligned}$$

(Avec du large si x était compris entre 0 et 1).

- Soit p un nombre premier. Posons $r := \left\lfloor \frac{\ln n}{\ln p} \right\rfloor$ et montrons que $\boxed{v_p(d_n) = r}$.

On $v_p(d_n) = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} v_p(i)$.

$\boxed{\leq}$ Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On a $p^{v_p(i)} \mid i$, donc $p^{v_p(i)} \leq i \leq n$, donc $v_p(i) \leq r$.

$\boxed{\geq}$ $1 \leq p^r \leq n$ donc $p^r \mid d_n$ puis $r \leq v_p(d_n)$.

On pose par la suite, pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $n_i := \left\lfloor \frac{n}{a_i} \right\rfloor$ et $A := n_1! \dots n_k!$.

Par la formule de Legendre, on a

$$\begin{aligned} v_p(A) &= \sum_{i=1}^k \sum_{\alpha=1}^r \left\lfloor \frac{n_i}{p^\alpha} \right\rfloor \\ &= \sum_{\alpha=1}^r \sum_{i=1}^k \left\lfloor \frac{\frac{n}{p^\alpha}}{a_i} \right\rfloor \\ &= \sum_{\alpha=1}^r \left[\left(\sum_{i=1}^k \left\lfloor \frac{\frac{n}{p^\alpha}}{a_i} \right\rfloor \right) - \left\lfloor \frac{n}{p^\alpha} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^\alpha} \right\rfloor \right] \\ &\leq v_p(n!) - r \quad (\text{par ce qui précède}). \end{aligned}$$

Ainsi, A divise $n!$. Fixons par conséquent un entier B tel que $n! = AB$. Il vient par ce qui précède, $v_p(B) \geq r$. Donc pour tout $p \in \mathcal{P}$, $v_p(B) \geq v_p(d_n)$. Il suit que $\boxed{B \geq d_n}$.

- Continuons à majorer d_n .

On a en conséquence de la formule du multinôme, $(n_1 + \dots + n_k)^{n_1 + \dots + n_k} \geq \frac{(n_1 + \dots + n_k)!}{n_1! \dots n_k!} n_1^{n_1} \dots n_k^{n_k}$.

Donc, on obtient

$$\begin{aligned} \frac{n^n}{n_1^{n_1} \dots n_k^{n_k}} &\geq \frac{n^n}{(n_1 + \dots + n_k)^{n_1 + \dots + n_k}} \times \underbrace{\frac{(n_1 + \dots + n_k)!}{(n_1! \dots n_k!)}}_{= A} \\ &= \frac{n^n \times (n_1 + \dots + n_k)!}{(n_1 + \dots + n_k)^{n_1 + \dots + n_k}} \times \frac{B}{n!} \\ &\geq \frac{n^{n-n_1-\dots-n_k} \times (n_1 + \dots + n_k)!}{n!} \times d_n \\ &= \underbrace{\left[\prod_{i=n-n_1-\dots-n_k+1}^n \left(\frac{n}{i} \right) \right]}_{\geq 1} \times d_n \\ &\geq d_n. \end{aligned}$$

- Soit $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$. Poursuivons la majoration. Tout d'abord, par l'inégalité de concavité du $\ln$,

$$\ln \left(\frac{n}{a_i n_i} \right) = \ln \left(\frac{n}{a_i} \times \frac{1}{n_i} \right) \leq \ln \left((n_i + 1) \times \frac{1}{n_i} \right) = \ln \left(1 + \frac{1}{n_i} \right) \leq \frac{1}{n_i}.$$

Donc, $n_i \ln \left(\frac{n}{n_i} \right) \leq n_i \ln(a_i)$, ce qui se réécrit $\boxed{\left(\frac{n}{n_i} \right)^{n_i} \leq a_i^{n_i} e}$.

Si l'on reprend l'inégalité de la partie précédente, on a

$$\begin{aligned}
d_n &\leq \frac{n^n}{n_1^{n_1} \dots n_k^{n_k}} \\
&= \left(\frac{n}{n_1}\right)^{n_1} \times \dots \times \left(\frac{n}{n_k}\right)^{n_k} \times n^{n-n_1-\dots-n_k} \\
&\leq a_1^{n_1} e \times \dots \times a_k^{n_k} e \times n^{n-n_1-\dots-n_k} \\
&= e^k \times n^{n-n_1-\dots-n_k} \times \exp\left(\sum_{i=1}^k n_i \ln(a_i)\right)
\end{aligned}$$

$$\text{Or } \sum_{i=1}^k n_i \ln(a_i) \leq n \underbrace{\sum_{i=1}^k \frac{\ln(a_i)}{a_i}}_{=: S}.$$

Et,

$$\begin{aligned}
n - n_1 - \dots - n_k &= n - \sum_{i=1}^k \left\lfloor \frac{n}{a_i} \right\rfloor \\
&\leq n - \sum_{i=1}^k \left(\frac{n}{a_i} - 1 \right) \\
&= k + n \times \left(1 - \sum_{i=1}^k \frac{1}{a_i} \right) \\
&= k + n \times \left(1 - \frac{a_{k+1} - 2}{a_{k+1} - 1} \right) \\
&= k + \frac{n}{a_{k+1} - 1};
\end{aligned}$$

Par maximalité de k , $a_{k+1} > n$, donc $\frac{n}{a_{k+1} - 1} \leq 1$, puis on obtient, $n - n_1 - \dots - n_k \leq k + 1$.

Finalement en reprenant les calculs précédents, $\boxed{d_n \leq n^{k+1} e^k e^{nS}}$.

- Pour terminer la preuve, commençons par remarquer que,

$$\frac{\ln(a_{i+1})/a_{i+1}}{\ln(a_i)/a_i} = \frac{\ln(a_i^2 - a_i + 1) \times a_i}{\ln(a_i) \times (a_i^2 - a_i + 1)} \leq \frac{\ln(a_i^2) \times a_i}{\ln(a_i) \times (a_i^2 - a_i)} = \frac{2}{a_i - 1}. \quad (8)$$

Donc,

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^k \frac{\ln(a_i)}{a_i} \\ &= \frac{\ln(2)}{2} + \frac{\ln(3)}{3} + \sum_{i=3}^k \frac{\ln(a_i)}{a_i} \\ &= \frac{\ln(2)}{2} + \frac{\ln(3)}{3} + \frac{\ln(7)}{7} \times \sum_{i=3}^k \frac{\ln(a_i) a_3}{a_i \ln(a_3)} \\ &= \frac{\ln(2)}{2} + \frac{\ln(3)}{3} + \frac{\ln(7)}{7} \times \sum_{i=3}^k \left(\frac{\ln(a_i)}{a_i} \times \frac{a_{i-1}}{\ln(a_{i-1})} \times \frac{\ln(a_{i-1})}{a_{i-1}} \times \cdots \times \frac{a_4}{\ln(a_4)} \times \frac{\ln(a_4)}{a_4} \times \frac{a_3}{\ln(a_3)} \right) \\ &\leq \frac{\ln(2)}{2} + \frac{\ln(3)}{3} + \frac{\ln(7)}{7} \times \sum_{i=3}^k \left(\frac{2}{a_{i-1} - 1} \times \cdots \times \frac{2}{a_3 - 1} \right) \quad (\text{Par l'inégalité (8)}) \\ &\leq \frac{\ln(2)}{2} + \frac{\ln(3)}{3} + \frac{\ln(7)}{7} \times \sum_{i=3}^k \left(\frac{2}{a_3 - 1} \right)^{i-3} \quad (\text{Par croissance de } (a_i)_{i \in \mathbb{N}^*}) \\ &= \frac{\ln(2)}{2} + \frac{\ln(3)}{3} + \frac{\ln(7)}{7} \times \sum_{i=3}^k \left(\frac{1}{3} \right)^{i-3} \\ &\leq \frac{\ln(2)}{2} + \frac{\ln(3)}{3} + \frac{\ln(7)}{7} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} \\ &= \frac{\ln(2)}{2} + \frac{\ln(3)}{3} + \frac{3}{2} \times \frac{\ln(7)}{7} \\ &< \boxed{\frac{\ln(2)}{2} + \frac{\ln(3)}{3} + \frac{3}{2} \times \frac{\ln(6)}{6}} \quad \left(\text{Car } 7^6 < 6^7 \text{ donc par stricte croissance du logarithme } \frac{\ln(7)}{7} < \frac{\ln(6)}{6} \right). \end{aligned}$$

De plus, par une récurrence immédiate, on a $\forall i \in \mathbb{N}^*, a_i \geq 2^{i-1}$. En particulier on en déduit que $2^{k-1} \leq a_k \leq n$, donc $\frac{k}{\ln(n)} \leq \frac{1}{\ln(2)} + \frac{1}{\ln(n)} \leq \frac{2}{\ln(2)}$. Puis, lorsque $n \rightarrow +\infty$, on a $\boxed{k = O(\ln(n))}$.

Finalement,

$$\begin{aligned} \ln(n) \times (k+1) + k + nS - n \ln(2^{3/4} \times 3^{7/12}) &= n \left(\frac{\ln(n) \times (k+1)}{n} + \frac{k}{n} + (S - \ln(2^{3/4} \times 3^{7/12})) \right) \\ &= n \left(\underbrace{O\left(\frac{n}{\ln(n)}\right)}_{\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0} + \frac{k}{n} + \underbrace{(S - \ln(2^{3/4} \times 3^{7/12}))}_{\leq 0} \right) \\ &\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} -\infty. \end{aligned}$$

En passant à l'exponentielle, il vient que $\frac{n^{k+1} e^k e^{nS}}{\theta^n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, fixons donc un entier tel que

$$\forall n \geq N, \frac{n^{k+1} e^k e^{nS}}{\theta^n} \leq 1.$$

Somme toute, on conclut que

$$\forall n \geq N, d_n \leq n^{k+1} e^k e^{nS} = \underbrace{\frac{n^{k+1} e^k e^{nS}}{\theta^n}}_{\leq 1} \times \theta^n \leq \theta^n, \text{ ce qui achève la démonstration.}$$

□

Un théorème de Poincaré

Résultat (Lemme 5 : un théorème de Poincaré). Soit $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(\beta_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ deux suites réelles qui convergent respectivement vers $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\beta \in \mathbb{R}$. On suppose que "l'équation caractéristique limite"

$$x^2 + \alpha x + \beta = 0$$

admet deux solution réelles $(r_1, r_2) \in \mathbb{R}^2$ telles que $0 < r_1 < r_2$.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle vérifiant la relation de récurrence

$$u_{n+1} + \alpha_n u_n + \beta_n u_{n-1} = 0.$$

Alors $u_n^{1/n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} r_1$ ou $u_n^{1/n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} r_2$.

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $U_n := \begin{pmatrix} u_{n-1} \\ u_n \end{pmatrix}$ et $A_n := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\beta_n & -\alpha_n \end{pmatrix}$, de telle manière à ce que $U_{n+1} = A_n U_n$.

On pose également $P := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ r_1 & r_2 \end{pmatrix}$, qui est inversible d'inverse $P^{-1} = \frac{1}{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} r_2 & -1 \\ -r_1 & 1 \end{pmatrix}$.

Cela permet donc de définir pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n := P^{-1} U_n$ que l'on note sous la forme $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

- Construisons une suite $(B_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})^{\mathbb{N}^*}$ tel que

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}^*, X_{n+1} = \left(\begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2 \end{pmatrix} + B_n \right) X_n \\ \|B_n\| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \end{cases}.$$

Tout d'abord, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on a d'une part

$$X_{n+1} = P^{-1} U_{n+1} = P^{-1} A_n P X_n.$$

D'autre part,

$$\begin{aligned} P^{-1} A_n P &= \frac{1}{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} r_2 & -1 \\ -r_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\beta_n & -\alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ r_1 & r_2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} r_1 r_2 + \alpha_n r_1 + \beta_n & r_2^2 + \alpha_n r_2 + \beta_n \\ -r_1^2 - \alpha_n r_1 - \beta_n & -r_1 r_2 - \alpha_n r_2 - \beta_n \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} r_1 r_2 + \alpha r_1 + \beta & r_2^2 + \alpha r_2 + \beta \\ -r_1^2 - \alpha r_1 - \beta & -r_1 r_2 - \alpha r_2 - \beta \end{pmatrix} \\ &\quad + \underbrace{\frac{1}{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} (\alpha_n - \alpha) r_1 + (\beta_n - \beta) & (\alpha_n - \alpha) r_2 + (\beta_n - \beta) \\ -(\alpha_n - \alpha) r_1 - (\beta_n - \beta) & -(\alpha_n - \alpha) r_2 - (\beta_n - \beta) \end{pmatrix}}_{:= B_n} \\ &= \begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2 \end{pmatrix} + B_n. \end{aligned}$$

La matrice B_n ainsi construite vérifie bien $\boxed{\begin{cases} X_{n+1} = \begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2 \end{pmatrix} X_n + B_n X_n \\ \|B_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{cases}}.$

On pose $E := \{n \in \mathbb{N}^* : |x_n| \leq |y_n|\}$ et $\delta := \frac{r_2 - r_1}{2}$.

I Dans un premier temps, supposons que E soit majorée, fixons alors $N \in \mathbb{N}^*$ un majorant de E . Il vient alors :

$$\forall n \geq N + 1, |x_n| > |y_n|$$

Il suffit alors de poser $n_0 := N + 1$. Remarquons de plus que pour tout $n \geq n_0$, on a $|x_n| > 0$. Donc il est alors licite de poser $\gamma_n := \frac{y_n}{x_n}$.

(a) Soit $\varepsilon \in]0, 2\delta[$. Posons $\lambda := \frac{r_2}{r_1 + \varepsilon}$ et $\mu := \frac{\varepsilon}{r_1 + \varepsilon}$, et fixons un entier $n_1 \geq n_0$ tel que $\forall n \geq n_1, \|B_n\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Soit $n \geq n_1$, montrons que $|\gamma_{n+1}| \geq \lambda|\gamma_n| - \mu$. On a

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 + b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & r_2 + b_{2,2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

donc

$$\gamma_{n+1} = \frac{b_{2,1}x_n + (r_2 + b_{2,2})y_n}{(r_1 + b_{1,1})x_n + b_{1,2}y_n} = \frac{b_{2,1} + (r_2 + b_{2,2})\gamma_n}{(r_1 + b_{1,1}) + b_{1,2}\gamma_n}$$

• D'une part,

$$\begin{aligned} |b_{2,1} + (r_2 + b_{2,2})\gamma_n| &= |r_2\gamma_n - (-b_{2,1} - b_{2,2}\gamma_n)| \\ &\geq |r_2|\gamma_n| - |b_{2,1} + b_{2,2}\gamma_n| \quad (\text{inégalité triangulaire renversée}) \\ &\geq r_2|\gamma_n| - |b_{2,1} + b_{2,2}\gamma_n| \\ &\geq r_2|\gamma_n| - |b_{2,1}| - |b_{2,2}||\gamma_n| \\ &\geq r_2|\gamma_n| - \varepsilon \quad (\text{car } |\gamma_n| < 1) \end{aligned}$$

• D'autre part,

$$\begin{aligned} 0 < |(r_1 + b_{1,1}) + b_{1,2}\gamma_n| &\leq r_1 + |b_{1,1}| + |b_{1,2}||\gamma_n| \quad (\text{première inégalité triangulaire}) \\ &\leq r_1 + \varepsilon \quad (\text{car } |\gamma_n| < 1) \end{aligned}$$

Donc

$$\frac{1}{|(r_1 + b_{1,1}) + b_{1,2}\gamma_n|} \geq \frac{1}{r_1 + \varepsilon}$$

• En définitive, par produit

$$|\gamma_{n+1}| \geq \lambda|\gamma_n| - \mu \tag{9}$$

(b) Soit $n \geq n_1$ montrons que $|\gamma_n| \leq \frac{\mu}{\lambda - 1}$. Fixons $m > n$ quelconque. Soit $k \in \llbracket n, m - 1 \rrbracket$. Puisque $k \geq n_1$, (1) montre que :

$$\frac{|\gamma_{k+1}|}{\lambda^{k+1}} - \frac{|\gamma_k|}{\lambda^k} \geq -\frac{\mu}{\lambda^{k+1}}$$

Or $\varepsilon < 2\delta$, donc $r_1 + \varepsilon < r_2$, donc $\lambda > 1$. En particulier, $1/\lambda \neq 1$. Puis :

$$\begin{aligned}
\frac{|\gamma_m|}{\lambda^m} - \frac{|\gamma_n|}{\lambda^n} &= \sum_{k=n}^{m-1} \frac{|\gamma_{k+1}|}{\lambda^{k+1}} - \frac{|\gamma_k|}{\lambda^k} \\
&\geq - \sum_{k=n}^{m-1} \frac{\mu}{\lambda^{k+1}} \\
&= - \frac{\mu}{\lambda^{n+1}} \times \frac{1 - 1/\lambda^{m-n}}{1 - 1/\lambda}
\end{aligned}$$

Puis pas passage à la limite lorsque $m \rightarrow +\infty$, on obtient alors :

$$-\frac{|\gamma_n|}{\lambda^n} \geq -\frac{\mu}{\lambda^{n+1}} \times \frac{1}{1 - 1/\lambda}$$

donc

$$|\gamma_n| \leq \frac{\mu}{\lambda - 1} \quad (10)$$

- (c) On peut alors montrer que $\gamma_n \rightarrow 0$. En effet, $\frac{\mu}{\lambda-1} = \frac{\varepsilon}{r_2 - (r_1 + \varepsilon)}$. Or cette fraction tend vers 0 lorsque ε tend vers 0^+ . Soit $\theta > 0$, fixons $\varepsilon \in]0, 2\delta[$ tel que :

$$\frac{\varepsilon}{r_2 - (r_1 + \varepsilon)} \leq \theta$$

Définissons λ et μ comme précédemment, puis fixons n_1 de la même manière. Il vient $\forall n \geq n_1, \gamma_n \leq \theta$ ce qui suffit à conclure.

- (d) Désormais, prouvons que $\frac{u_n}{u_{n-1}} \rightarrow r_1$. Soit $n \geq n_0$. On a $U_n = PX_n$, ce qui se réécrit :

$$\begin{pmatrix} u_{n-1} \\ u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_n + y_n \\ r_1 x_n + r_2 y_n \end{pmatrix}$$

On en déduit que :

$$\frac{u_n}{u_{n-1}} = \frac{r_1 x_n + r_2 y_n}{x_n + y_n} = \frac{r_1 + r_2 \gamma_n}{1 + \gamma_n},$$

d'où le résultat attendu.

- (e) Par continuité du logarithme, on a donc $\ln(u_n) - \ln(u_{n-1}) \rightarrow \ln(r_1)$. Puis par le théorème de Cesaro, il vient :

$$\frac{\ln(u_n) - \ln(u_0)}{n} \rightarrow \ln(r_1)$$

Donc par continuité de l'exponentielle, $\boxed{u_n^{1/n} \rightarrow r_1}$.

II Désormais, on suppose que E n'est pas majoré.

- (a) Montrons qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que :

$$\begin{cases} |x_{n_0}| \leq |y_{n_0}| \\ \forall n \geq n_0, \|B_n\| \leq \frac{\delta}{2} \end{cases}$$

Puisque $\|B_n\| \rightarrow 0$, on peut fixer $N \in \mathbb{N}^*$ tel que :

$$n \geq N, \|B_n\| \leq \frac{\delta}{2}$$

Or par hypothèse, N ne majore pas E . Donc on peut fixer $n_0 > N$ dans E .

- (b) Montrons par récurrence que $\forall n \geq n_0, |x_n| < |y_n|$.

- Initialisation : il n'y a rien à vérifier.

- Hérédité : soit $n \geq n_0$ tel que $|x_n| < |y_n|$.
On rappelle que

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 + b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & r_2 + b_{2,2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

En utilisant les deux inégalités triangulaires comme dans la partie précédente, il vient :

$$\begin{cases} |x_{n+1}| \leq r_1|x_n| + \frac{\delta}{2}(|x_n| + |y_n|) \\ |y_{n+1}| \geq r_2|y_n| - \frac{\delta}{2}(|x_n| + |y_n|) \end{cases}$$

Puis par hypothèse de récurrence, il vient :

$$\begin{cases} |x_{n+1}| < (r_1 + \delta)|y_n| \\ |y_{n+1}| > (r_2 - \delta)|y_n| \end{cases}$$

Par différence, on obtient :

$$|y_{n+1}| - |x_{n+1}| > (r_2 - r_1 - 2\delta)|y_n| \geq 0,$$

ce qui achève la récurrence.

Il en suit que, $\forall n \geq n_0$, $y_n \neq 0$. On peut alors poser $\forall n \geq n_0$, $\gamma_n := \frac{x_n}{y_n}$.

- (c) Soit $\varepsilon \in]0, 2\delta[$. Posons $\lambda := \frac{r_1}{r_2 - \varepsilon}$ et $\mu := \frac{\varepsilon}{r_2 - \varepsilon}$. Comme précédemment, fixons $n_1 \geq n_0$ tel que :

$$\forall n \geq n_1, \|B_n\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Montrons que :

$$\forall n \geq n_1, |\gamma_{n+1}| \leq \lambda|\gamma_n| + \mu$$

Soit $n \geq n_1$. On a

$$\gamma_{n+1} = \frac{(r_1 + b_{1,1})x_n + b_{1,2}y_n}{b_{2,1}x_n + (r_2 + b_{2,2})y_n} = \frac{(r_1 + b_{1,1})\gamma_n + b_{1,2}}{b_{2,1}\gamma_n + (r_2 + b_{2,2})}$$

- D'une part, on a

$$\begin{aligned} |(r_1 + b_{1,1})\gamma_n + b_{1,2}| &\geq r_1|\gamma_n| + |b_{1,1}||\gamma_n| + |b_{1,2}| \\ &\geq r_1|\gamma_n| + \varepsilon \quad (\text{car } |\gamma_n| < 1) \end{aligned}$$

- D'autre part, on a

$$\begin{aligned} |b_{2,1}\gamma_n + (r_2 + b_{2,2})| &\leq r_2 - |b_{2,1}\gamma_n + b_{2,2}| \quad (\text{inégalité triangulaire renversée}) \\ &\leq r_2 - |b_{2,1}||\gamma_n| - |b_{2,2}| \quad (\text{première inégalité triangulaire}) \\ &\leq r_2 - \varepsilon \quad (\text{car } |\gamma_n| < 1) \end{aligned}$$

Or $\varepsilon < 2\delta - r_2 - r_1 < r_2$. Donc $r_2 - \varepsilon$ puis

$$\frac{1}{|b_{2,1}\gamma_n + (r_2 + b_{2,2})|} \leq \frac{1}{r_2 - \varepsilon}$$

- On peut alors conclure par produit que

$$\forall n \geq n_1, |\gamma_{n+1}| \leq \lambda|\gamma_n| + \mu$$

- (d) Montrons maintenant que $u_n^{1/n} \rightarrow r_2$. Soit $n > n_1$ et soit $k \in \llbracket n_1, n-1 \rrbracket$, la partie précédente montre que :

$$\frac{|\gamma_{k+1}|}{\lambda^{k+1}} - \frac{|\gamma_k|}{\lambda^k} \leq \frac{\mu}{\lambda^{k+1}} \quad (\text{car } \lambda > 0)$$

Or $\varepsilon < 2\delta$, donc $r_1 + \varepsilon < r_2$, donc $\lambda < 1$. En particulier, $1/\lambda \neq 1$. Par sommation et par télescopage, il vient

$$\frac{|\gamma_n|}{\lambda^n} - \frac{|\gamma_{n_1}|}{\lambda^{n_1}} = \sum_{k=n_1}^{n-1} \frac{\mu}{\lambda^{k+1}} = \frac{\mu}{\lambda^{n_1+1}} \times \frac{1 - 1/\lambda^{n-n_1}}{1 - 1/\lambda}$$

On en tire

$$|\gamma_n| - |\gamma_{n_1}| \times \lambda^{n-n_1} \leq \frac{\mu}{\lambda-1} \times \lambda^{n-n_1} \times \left(1 - \frac{1}{\lambda^{n-n_1}}\right)$$

soit encore

$$|\gamma_n| \leq \left(|\gamma_{n_1}| - \frac{\mu}{1-\lambda}\right) \times \lambda^{n-n_1} + \frac{\mu}{1-\lambda} \leq \lambda^{n-n_1} + \frac{\varepsilon}{r_2 - r_1 - \varepsilon}$$

Inspirons-nous encore de la démonstration précédente. Prenons $\theta > 0$.

- La fraction $\frac{\varepsilon}{r_2 - r_1 - \varepsilon}$ tend vers 0 lorsque ε tend vers 0^+ . On peut alors fixer $\varepsilon \in]0, \delta[$ tel que $\frac{\varepsilon}{r_2 - r_1 - \varepsilon} \leq \frac{\theta}{2}$. Définissons ensuite λ et μ comme précédemment, puis fixons n_1 de la même manière. Il vient :

$$\forall n > n_1, |\gamma_n| \leq \lambda^{n-n_1} + \frac{\theta}{2}$$

- On a $|\lambda| = \lambda < 1$, donc $\lambda^{n-n_1} \rightarrow 0$. Fixons alors $n_2 > n_1$ tel que

$$\forall n \leq n_2, \lambda^{n-n_1} \leq \frac{\theta}{2}$$

Il vient $\forall n \geq n_2, |\gamma_n| \leq \theta$

Conclusion : $\gamma_n \rightarrow 0$ A présent, soit $n \geq n_0$.

On rappelle que $\begin{pmatrix} u_{n-1} \\ u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_n + y_n \\ r_1 x_n + r_2 y_n \end{pmatrix}$. On en déduit que :

$$\frac{u_n}{u_{n-1}} = \frac{r_1 x_n + r_2 y_n}{x_n + y_n} = \frac{r_2 + r_1 \gamma_n}{1 + \gamma_n}$$

Comme précédemment, on conclut par le théorème de Cesaro que $\boxed{u_n^{1/n} \rightarrow r_2}$.

□

Polynômes symétriques

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Cette partie a pour but de présenter brièvement les polynômes symétriques à n variables. Nous admettrons un résultat très important, qui stipule que tout polynôme symétrique à n variables peut s'exprimer à l'aide des polynômes symétriques élémentaires.

Commençons tout d'abord par définir les polynômes symétriques.

Définitions et premières propriétés

Pour $(i_1, \dots, i_n) \in \mathbb{N}^n$, on note $X_1^{i_1} \dots X_n^{i_n}$ la fonction

$$\begin{aligned} \mathbb{C}^n &\longrightarrow \mathbb{C} \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto \prod_{k=1}^n x_k^{i_k} \end{aligned}$$

Proposition 6. $\mathcal{B}_n := (X_1^{i_1} \dots X_n^{i_n})_{i \in \mathbb{N}^n}$ est libre dans le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}^{(\mathbb{C}^n)}$.

Démonstration. On raisonne par récurrence sur n .

- Initialisation $[n = 1]$: La famille $(X^0, \dots, X^n)$ est, par résultat de cours, libre dans $\mathbb{C}^{\mathbb{C}}$.
- Hérédité : Soit $n \leq 2$, et supposons la propriété vraie au rang $n - 1$. Prouvons alors que toute sous-famille finie non vide de B_n est libre. Soit S une partie finie non vide de $\mathbb{N}^n$ et prenons une famille de complexes $(a_i)_{i \in S}$ tel que

$$\sum_{i \in S} a_i X^{i_1} \dots X^{i_n} = 0.$$

Posons $N := \max\{i_n \mid i \in S\}$ et $\forall r \in \llbracket 0, N \rrbracket, S_r := \{(i_1, \dots, i_n) \in S \mid i_n = r\}$.

Ainsi, comme $S = \bigsqcup_{1 \leq r \leq N} S_r$, il vient par associativité et distributivité

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n, \sum_{1 \leq r \leq N} \left(\sum_{i \in S_r} a_i x_1^{i_1} \dots x_{n-1}^{i_{n-1}} \right) x_n^r = 0.$$

L'expression précédente peut être interprétée comme un polynôme en x_n . De plus, qu'importe la valeur de $(x_1, \dots, x_{n-1})$, comme $\mathbb{C}$ est infini, il s'agit du polynôme nul.

On a donc pour $1 \leq r \leq N$ fixé,

$$\forall (x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{C}^{n-1}, \sum_{i \in S_r} a_i x_1^{i_1} \dots x_{n-1}^{i_{n-1}} = 0.$$

On conclut par l'hypothèse de récurrence que $\forall i \in S_r, a_i = 0$.

□

Définition 3 (Polynômes à n variables). On pose $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n] = Vect(\mathcal{B}_n)$ et $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$ l'ensemble des éléments de $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ dont les coordonnées dans la base $\mathcal{B}_n$ sont entières.

Définition 4 (Polynômes symétriques). Un polynôme symétrique à n variables est un polynôme qui reste inchangé par permutation de variables.

Commençons donc par poser pour tout $P \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ et $\sigma \in S_n$,

$$\begin{aligned} P_\sigma : \mathbb{C}^n &\longrightarrow \mathbb{C} \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto \prod_{k=1}^n x_k^{i_k} \end{aligned}$$

Puis on pose l'ensemble des polynômes symétriques dans $\mathbb{C}$ et $\mathbb{Z}$ de la manière suivante

$$\begin{cases} \Sigma \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n] = \{P \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n] \mid \forall \sigma \in S_n, P_\sigma = P\} \\ \Sigma \mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n] = \{P \in \mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n] \mid \forall \sigma \in S_n, P_\sigma = P\} \end{cases}$$

Définition 5 (Polynômes symétriques élémentaires). Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On pose le k -ième polynôme symétrique à n variables, noté σ_k^n , de la manière suivante

$$\sigma_k^n := \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} X_{i_1} X_{i_2} \dots X_{i_k}.$$

Théorème admis

Voici, sans démonstration, le théorème fondamental sur les polynômes symétriques.

Théorème 5. Soit $P \in \mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$, alors il existe $P_1 \in \mathbb{Z}[X_1, \dots, X_{n+1}]$ tel que

$$P = P_1 \circ (\sigma_0^n, \dots, \sigma_n^n).$$

Deux applications du théorème

Voici deux applications du théorème précédent. Ces deux résultats sont utiles pour la démonstration de la transcendance de π .

Soit $A \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire, et notons $z_1, \dots, z_n$ ses racines comptées avec leurs multiplicités.

Corollaire 2. On a

$$\forall k \in \mathbb{N}, \boxed{z_1^k + \dots + z_n^k \in \mathbb{Z}}.$$

Démonstration. Soit $k \in \mathbb{N}$ et posons $P : (x_1, \dots, x_n) \mapsto \sum_{i=1}^n x_i^k$. On a clairement $P \in \Sigma\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$, donc par le théorème fondamental, il existe $P_1 \in \mathbb{Z}[X_1, \dots, X_{n+1}]$ tel que

$$\sum_{i=1}^n z_i^k = P_1(\sigma_0^n(z_1, \dots, z_n), \dots, \sigma_n^n(z_1, \dots, z_n)).$$

Or, comme A est unitaire, pour tout $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\sigma_p^n(z_1, \dots, z_n)$ est égal à signe près au p -ième coefficient de A . La somme recherchée est donc une $\mathbb{Z}$ -combinaison linéaire d'entiers, ce qui achève la preuve. $\square$

Corollaire 3. Soit $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et notons $\mathcal{K}_p$ l'ensemble des parties de $\llbracket 1, n \rrbracket$ à p éléments. Pour $K \in \mathcal{K}_p$, on pose

$$\xi_K = \sum_{k \in K} z_k.$$

On a alors

$$\boxed{\prod_{K \in \mathcal{K}_p} (X - \xi_K) \in \mathbb{Z}[X]}.$$

Démonstration. Commençons par poser $A_p := \prod_{K \in \mathcal{K}_p} (X - \xi_K)$ et notons les éléments de $\mathcal{K}_p$ de la façon

suivante : $\{K_1, \dots, K_N\}$. Ainsi, $A_p = \prod_{i=1}^N (X - \xi_{K_i})$ est unitaire et son $(N - s)$ -ième coefficient vaut

$$\begin{aligned} (-1)^s \sigma_s^N(\xi_{K_1}, \dots, \xi_{K_N}) &= (-1)^s \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_s \leq N} \left(\sum_{k_1 \in K_{i_1}} z_{k_1} \right) \dots \left(\sum_{k_s \in K_{i_s}} z_{k_s} \right) \\ &= (-1)^s \underbrace{\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_s \leq N} \sum_{(k_1, \dots, k_s) \in K_{i_1} \dots K_{i_s}} z_{r_1} \times \dots \times z_{r_s}}_{:= Q_s}. \end{aligned}$$

On montre alors par distributivité que $\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_s \leq N} \sum_{(k_1, \dots, k_s) \in K_{i_1} \dots K_{i_s}} X_{r_1} \dots X_{r_s} \in \Sigma\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$.

Ainsi, d'après le théorème fondamental, il existe $P_1 \in \mathbb{Z}[X_1, \dots, X_{n+1}]$ tel que

$$Q_s = P_1(\sigma_0^n(z_1, \dots, z_n), \dots, \sigma_n^n(z_1, \dots, z_n)).$$

On conclut de la même manière que la démonstration précédente. $\square$

Lemme d'intégration

Résultat (Lemme 8 : Un lemme d'intégration). Soit $P \in \mathbb{C}[X]\{0_{\mathbb{C}[X]}\}$. Posons $Q_P := \sum_{k=0}^{\deg(P)} P^{(k)}$. Fixons également $\alpha \in \mathbb{C}$ et posons

$$R_P(\alpha) = e^\alpha \int_0^1 \alpha e^{-\alpha t} P(\alpha t) dt.$$

On a alors

$$\boxed{e^\alpha Q_P(0) = Q_P(\alpha) + R_P(\alpha)}.$$

Démonstration. Posons $n := \deg(P)$ et montrons la propriété par récurrence finie.
Posons pour tout $j \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket$,

$$H_j : " \int_0^1 \alpha e^{-\alpha t} P(\alpha t) dt = \sum_{k=0}^{j-1} \left[P^{(k)}(0) - e^{-\alpha} P^{(k)}(\alpha) \right] + \int_0^1 \alpha e^{-\alpha t} P^{(j)}(\alpha t) dt " .$$

- Initialisation : H_0 est bien vraie.
- Hérédité : soit $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et supposons H_j vraie. Les deux fonctions $t \mapsto e^{-\alpha t}$ et $t \mapsto P^{(j)}(\alpha t)$ sont de classe $\mathcal{C}^1$, donc par intégration par partie on a

$$\begin{aligned} \int_0^1 \alpha e^{-\alpha t} P(\alpha t) dt &= \sum_{k=0}^{j-1} \left[P^{(k)}(0) - e^{-\alpha} P^{(k)}(\alpha) \right] + \left[-e^{-\alpha t} P^{(j)}(\alpha t) \right]_0^1 + \int_0^1 \alpha e^{-\alpha t} P^{(j+1)}(\alpha t) dt \\ &= \sum_{k=0}^j \left[P^{(k)}(0) - e^{-\alpha} P^{(k)}(\alpha) \right] + \int_0^1 \alpha e^{-\alpha t} P^{(j+1)}(\alpha t) dt, \end{aligned}$$

ce qui achève la récurrence. En particulier pour $j = n+1$, on a $P^{(j)} = 0_{\mathbb{C}[X]}$ d'où

$$\int_0^1 \alpha e^{-\alpha t} P(\alpha t) dt = \sum_{k=0}^n \left[P^{(k)}(0) - e^{-\alpha} P^{(k)}(\alpha) \right] = Q_P(0) - e^{-\alpha} Q_P(\alpha).$$

□

Définitions et notations

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{C}[X] \setminus \{0_{\mathbb{C}[X]}\}$ et $\alpha \in \mathbb{C}$.

$\mathcal{A}$	Ensemble des algébriques.
$\mathcal{T}$	Ensemble des transcendants.
$\mathcal{P}$	Ensemble des nombres premiers.
$\mathcal{R}(P)$	Ensemble des racines du polynôme P dans $\mathbb{C}$.
$\ A\ $	Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\ A\ := \max_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} $.
d_n	$d_n := 1 \vee \dots \vee n$. (<i>i.e.</i> le ppcm des entiers $1, 2 \dots n$).
θ	$2^{3/3} 3^{7/12}$
Q_P	$Q_P := \sum_{k=0}^{\deg(P)} P^{(k)}.$
$R_P(\alpha)$	$R_P(\alpha) := e^\alpha \int_0^1 \alpha e^{-\alpha t} P(\alpha t) dt.$
$\mathcal{S}_n$	Ensemble des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Références

- [1] S. Francinou, H. Gianella et S. Nicolas, *Oraux X-ENS 3*, Cassini, 2020
- [2] D. Madore, *Web Blog : Approximation diophantienne*,
URL : <http://www.madore.org/~david/weblog/d.2018-02-10.2492.diophantine-approximation.html>
- [3] M. Aigner, *A Mathematical Journey from Irrational Numbers to Perfect Matchings*, Springer, 2010
- [4] .B Burger, *Exploring the Number Jungle : A Journey into Diophantine Analysis*, American Mathematical Society, 2000.